B. PERSIAPAN PEMECAHAN KASUS: MENGELOLA PBL, PJBL, TEFA, KELAS WIRAUSAHA, KELAS INDUSTRI, DAN PKL

Pengelolaan berbagai model pembelajaran di SMK, seperti PBL, PjBL, TeFa, Kelas Industri, Kelas Kewirausahaan, dan PKL, mencakup pemahaman mengenai tiga hal utama: 1) bagaimana merencanakan proses pembelajaran, 2) bagaimana melaksanakan pembelajaran, dan 3) bagaimana melakukan asesmen. Pembahasan topik ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan model yang diterapkan di SMK, khususnya di sekolah tempat mereka menjalani PPL.

Perkembangan teknologi dan perubahan tren bisnis telah memengaruhi cara praktik pembelajaran dilakukan, sekaligus mendorong terjadinya perubahan pada jenis kompetensi yang dibutuhkan (Ratten & Usmani, 2021). Perubahan ini menjadikan dunia kerja sebagai komponen kunci sekaligus tuntutan utama dalam pendidikan vokasi. Konsekuensi logisnya adalah meningkatnya kebutuhan akan lulusan pendidikan vokasi yang benar-benar terampil. Sejalan dengan kemajuan teknologi industri, muncul gagasan *bring industry to school*, yakni menghadirkan pola pikir profesional, budaya kerja, dan karakter industri ke dalam pembelajaran di kelas (Blondin et al., 2021). Lebih dari itu, industri diharapkan dapat membawa sikap, proyek nyata, serta praktik pembelajaran terbaik ke sekolah (Low et al., 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masa kini maupun masa depan.

Charles Allen Prosser, seorang ahli di bidang pendidikan vokasi menyampaikan prinsip-prinsip pendidikan vokasi.

1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana murid dilatih merupakan replika lingkungan tempat nanti ia akan bekerja.
2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan saat tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja.
3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.

4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minat, pengetahuan, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
5. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang mendapat untung darinya.
6. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya.
7. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
8. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.
9. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar.
10. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada murid akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
11. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut.
12. Setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi (*body of content*) yang berbeda beda antara satu dengan yang lain.
13. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.
14. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan murid mempertimbangkan sifat-sifat murid tersebut.
15. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luwes.
16. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.

Dengan mempertimbangkan perkembangan dunia industri, kemajuan teknologi yang digunakan, serta prinsip-prinsip pembelajaran efektif di SMK, dikembangkanlah berbagai model pengelolaan pembelajaran. Pada bagian berikut akan dipaparkan beberapa model pengelolaan pembelajaran di SMK yang saat ini banyak diterapkan.

Berikut dijelaskan pengelolaan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*), pembelajaran *teaching factory*, kelas industri, kelas kewirausahaan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk memperkuat penerapan pembelajaran mendalam di SMK dalam praktik pedagogis pembelajaran teori maupun praktik

1. Pengelolaan Model *Problem Based Learning* (PBL)

Model Pembelajaran PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk mewujudkan Pembelajaran Mendalam. Melalui pengalaman belajar kontekstual, PBL menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, refleksi, serta penerapan pengetahuan secara nyata, yang merupakan ciri utama pembelajaran abad 21. Sebagai strategi pengajaran sekaligus kurikulum, PBL berpusat pada murid dengan mendorong mereka melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dengan praktik, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan untuk menghasilkan solusi nyata atas permasalahan yang ditentukan.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (2001) memandang *Problem-Based Learning (PBL)* sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, di mana pembelajaran berpusat pada murid dengan menggunakan masalah autentik dan bermakna sebagai pemicu untuk memulai, memfokuskan, dan mengarahkan proses belajar. PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran (baik sebagai strategi pengajaran maupun kurikulum) yang berpusat pada murid, di mana murid didorong untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dengan praktik, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan solusi yang layak terhadap suatu permasalahan yang telah ditentukan.

Savery & Duffy (2001) menyebut tiga proposisi utama dalam konstruktivisme.

1) Pemahaman *(understanding)* dibentuk lewat interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini pemahaman bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tapi juga *bagaimana* proses belajar itu melibatkan konteks, aktivitas, tujuan pembelajar, dan situasi.

2) Konflik kognitif atau kebingungan *(puzzlement)* sebagai pemicu belajar. Bila pengalaman baru tidak cocok dengan skema/kategori yang sudah ada dalam pikiran, terjadi ketidaksesuaian yang memicu proses adaptasi belajar (asimilasi/*accommodation*) dalam teori Piaget, atau "*problematic"* dalam pengertian Dewey.
3) Pengetahuan berkembang lewat negosiasi sosial dan evaluasi terhadap ketepatan pemahaman individu Interaksi sosial sangat penting—diskusi, kolaborasi, melihat pandangan lain membantu "menantang" pemahaman internal dan memperluas perspektif. Pengetahuan dianggap valid jika dapat diterima secara umum *(viability),* bukan karena otoritas semata.

Savery & Duffy (2001) menguraikan lebih lanjut terkait 8 (delapan) prinsip kerangka pembelajaran konstruktivis. Prinsip tersebut adalah:

1) Semua aktivitas belajar harus dikaitkan dengan suatu tugas atau masalah besar yang bermakna, bukan tugas kecil yang terpisah.
2) Murid harus merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan penuh terhadap masalah atau tugas tersebut.
3) Tugas harus autentik, relevan dengan dunia nyata, dan menuntut penerapan pengetahuan dalam konteks sebenarnya.
4) Lingkungan dan tugas belajar harus merepresentasikan kompleksitas dunia nyata, bukan disederhanakan secara berlebihan.
5) Murid diberi kebebasan memilih strategi, langkah, dan cara untuk menemukan solusi.
6) Lingkungan belajar harus memberikan dukungan (*scaffolding*) sekaligus tantangan agar murid terdorong berpikir kritis.
7) Murid perlu menguji gagasannya melalui diskusi, perbedaan pandangan, serta konteks yang bervariasi.
8) Murid harus diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari dan bagaimana proses belajarnya.

Kaitan Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)

PBL dan PM memiliki keterkaitan yang sangat erat karena keduanya sama-sama menekankan pada pemahaman bermakna dan keterlibatan aktif

murid, dan keduanya. Pendekatan PM menekankan pembelajaran yang mendalam, kontekstual, dan bermakna, sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Pembelajaran Mendalam meliputi pemahaman dan keterkaitan hubungan antara pengetahuan konseptual dan prosedural dan kemampuan untuk mengaplikasi pengetahuan konseptual pada konteks yang baru (Hattie & Donoghue, 2016; Parker *et al*., 2011; Winch, 2017). Pendekatan ini akan dipermudah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam proses belajar, sekaligus memanfaatkan praktik-praktik baik yang sudah ada. Dalam menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, kemampuan berpikir adaptif yang dikembangkan melalui PM menjadi bekal penting bagi generasi muda.

Kemendikdasmen (2025. hal 14) menguraikan bahwa dalam konteks pendidikan, berkaitan erat dengan teori belajar konstruktivisme yang menguatkan proses pembelajaran dan interaksi dengan orang lain (Abbott *et al*., 2009). Pembelajaran Mendalam terjadi ketika murid ditantang dan dimotivasi dengan permasalahan dunia nyata yang menggunakan pengetahuan antardisiplin dapat melalui pendekatan pembelajaran inkuiri (Bolstad *et al*., 2012; Scott, 2015; Fullan, Quinn, & McEachen, 2018). Pembelajaran Mendalam merupakan perkembangan dari berbagai alternatif pendekatan yang berpusat pada murid sebelumnya seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning)*

PBL dimulai dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehingga murid tidak hanya menghafal informasi, tetapi mampu memahami keterkaitan ilmu dengan konteks sehari-hari. Inilah inti dari pembelajaran mendalam, yaitu belajar yang relevan dan bermakna. Dalam prosesnya, PBL memberi ruang bagi murid untuk belajar secara mandiri sekaligus kolaboratif, mengeksplorasi informasi, berdiskusi, serta merumuskan solusi. Hal ini menumbuhkan kesadaran murid tentang tujuan belajar, sehingga mereka tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi memahami mengapa mereka belajar. Selain itu, PBL mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*/HOTS) melalui kegiatan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta solusi, yang menjadi ciri khas pembelajaran mendalam.

Setelah menyelesaikan masalah, murid diajak melakukan refleksi terhadap proses belajar. Refleksi ini membuat pengetahuan lebih tahan lama dan dapat ditransfer ke situasi baru, sesuai dengan esensi pembelajaran mendalam yang menekankan penerapan pengetahuan di berbagai konteks. Dalam hal peran guru, PBL menempatkan guru sebagai fasilitator atau *coach*, bukan pusat informasi, sehingga murid terdorong untuk lebih mandiri dalam proses belajarnya. Karakteristik utama PBL mencakup penggunaan masalah autentik, pembelajaran berpusat pada murid, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran kolaboratif, pencarian informasi mandiri (*inquiry*), integrasi multidisiplin, Proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, melalui tahapan masalah, identifikasi, pencarian informasi, diskusi, solusi, hingga refleksi. Pada akhirnya, PBL bertujuan menumbuhkan kemandirian belajar sekaligus mengembangkan kemampuan murid menghadapi tantangan nyata di luar kelas.

Dengan demikian, PBL bukan sekadar “mengerjakan soal”, tetapi sebuah strategi pembelajaran yang melatih murid menghadapi masalah nyata, berpikir kritis, bekerja sama, kreatif, inovatif, dan mandiri. PBL yang dijalankan dengan baik akan mengantarkan murid pada pembelajaran mendalam, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang kompleks dan dinamis, dan diterapkan pada semua mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran yang sifatnya teori.

2. Pengelolaan Pembelajaran Model *Project Based Learning* (PjBL)

Pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning/PjBL*) adalah model khas dan identik di SMK yang mendorong murid belajar melalui proyek autentik dan relevan dengan kehidupan nyata *(meaningful)*. Melalui kerja mandiri atau kelompok, murid membangun pengetahuan dan keterampilan baru sekaligus mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis. PjBL membuat belajar lebih berkesardaran, bermakna, dan menggembirakan, sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Peran guru dalam pembelajaran *project based learning* ini adalah menjadi fasilitator dengan memberikan permasalahan berupa proyek yang harus diselesaikan oleh murid. Hal ini kemudian membuat murid harus merancang proses dan kerangka kerja untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut.

Produk barang atau layanan jasa dalam pembelajaran berbasis proyek di SMK dikembangkan sebagai permasalahan atau tantangan yang harus diselesaikan. Produk barang atau layanan dibedakan berdasarkan: (1) order dari konsumen (dunia kerja atau masyarakat), atau (2) usaha kewirausahaan sekolah (guru, murid) atas inisiatif dan kreatifitas sekolah dengan memperhatikan potensi yang ada di sekolah dan lingkungannya. Model pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran dan asesmen di SMK akan diterapkan dalam beberapa konteks pembelajaran, seperti *Teaching Factory*, Kelas Industri, dan Kelas Kewirausahaan (Sekolah Pencetak Wirausaha/SPW).

John Larmer dkk (2015) dalam buku *Setting the Standard for Project Based Learning*, (2015), mengemukakan beberapa alasan kuat mengapa sekolah perlu menggunakan *Project Based Learning (PjBL),* yaitu:

1) Meningkatkan Keterlibatan dan Motivasi Murid.
   Larmer menekankan bahwa PjBL membuat murid lebih antusias karena mereka bekerja pada proyek yang nyata, relevan, dan bermakna. Proyek bukan hanya “tugas sekolah”, melainkan pengalaman belajar yang memiliki tujuan jelas, hasil nyata, dan kadang bisa dipublikasikan ke khalayak.
2) Mempersiapkan Murid untuk Dunia Nyata (College, Career, Citizenship)
   PjBL mengembangkan keterampilan abad 21: berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah kompleks. Menurut Larmer, keterampilan ini penting bukan hanya untuk pekerjaan masa depan, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang aktif.
3) Mendorong Pemahaman Mendalam (*Deeper Learning*)
   PjBL tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi membuat murid benar-benar memahami konsep inti dengan cara menggunakannya dalam konteks nyata. Proses *inquiry*, investigasi, dan revisi membuat pengetahuan lebih bertahan lama.

4) Mengajarkan Tanggung Jawab dan Kemandirian

   Melalui PjBL, murid belajar mengatur waktu, berbagi tugas, dan mengambil keputusan. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi maupun kerja sama dalam tim

5) Relevansi dan Otentisitas

   Larmer menekankan pentingnya proyek yang autentik berhubungan dengan kehidupan nyata, profesi, atau isu masyarakat. Ketika murid melihat kaitannya dengan kehidupan mereka, motivasi intrinsik meningkat.

6) Mendukung Penilaian yang Lebih Autentik

   Daripada hanya tes pilihan ganda, PjBL memungkinkan guru menilai murid melalui produk nyata, presentasi, portofolio, dan refleksi, yang lebih mencerminkan kemampuan sebenarnya

PjBL memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar melalui pengalaman nyata dengan menghasilkan produk, layanan, atau solusi tertentu. Melalui pengerjaan proyek, murid tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan soft skills seperti kerja sama, komunikasi, *problem solving*, dan tanggung jawab.

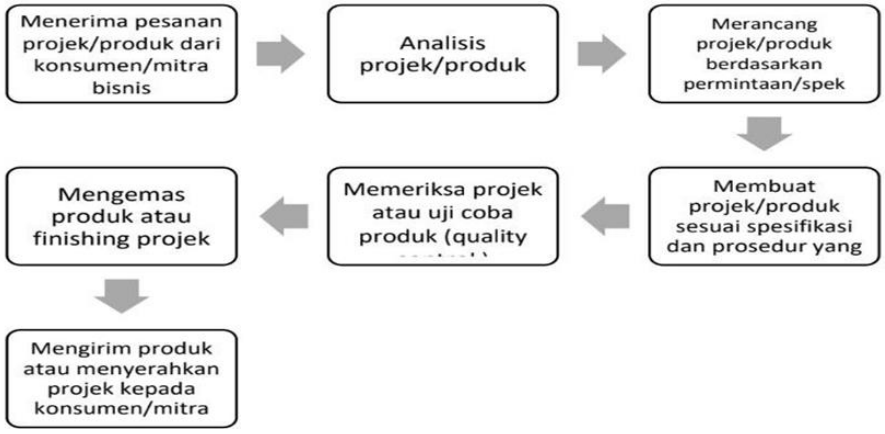
PjBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana mereka belajar melalui proses penyelidikan, perancangan, dan pembuatan produk atau solusi dari suatu permasalahan nyata.

Karakteristik utama PjBL:

1) Berbasis masalah nyata; proyek berangkat dari kebutuhan, tantangan, atau situasi kontekstual.
2) Proses berorientasi pada produk/solusi; setiap proyek menghasilkan karya konkret.
3) Kolaboratif; murid bekerja dalam kelompok, membagi peran, dan belajar bekerja sama.
4) Investigatif dan eksploratif; murid dilatih mencari informasi, menganalisis data, dan menguji solusi.
5) Integratif; menghubungkan berbagai kompetensi lintas mata pelajaran.
6) Reflektif; setiap tahap diikuti evaluasi dan refleksi untuk memperbaiki hasil.

Pembelajaran berbasis proyek menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada murid, murid diberi kesempatan untuk: (1) mengidentifikasi masalah, (2) merencanakan, (3) menerapkan, dan (4) mengevaluasi solusi atas masalah yang ada melalui proyek. Murid diarahkan untuk bekerja dalam kelompok atau tim dan didorong untuk menggunakan berbagai keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas untuk menyelesaikan proyek atau tugas. Selama proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, memberikan panduan dan dukungan kepada murid dalam menjalankan proyek.

Alur Pembelajaran PjBL meliputi alur berupa produk barang dan alur berupa produk layanan jasa.



Gambar 2.1. Alur Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL) di SMK dengan Produk Berupa Barang. (Dit SMK, 2021)



Gambar 2.2. Alur Pembelajaran Berbasis Proyek di SMK dengan Produk Berupa Layanan Jasa. (Dit SMK, 2021)

Penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek diawali dengan membangun kemitraan dengan dunia kerja *(Link and match)*. Kemitraan

sekolah dengan dunia kerja dinaungi dengan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk memastikan kerja sama berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bersama.

Kegiatan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek adalah:

1) Penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja dilakukan agar kompetensi yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri.
2) Penyelarasan KI-KD atau Capaian Pembelajaran (CP) antara sekolah dan dunia kerja dilakukan untuk menghindari kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Jika ada kompetensi yang belum tercakup, industri dapat menambahkannya. Hasil penyelarasan ini kemudian diturunkan menjadi Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, buku ajar, atau RPP.
3) Pemenuhan fasilitas sebagai acuan untuk analisis pesanan, jika SMK belum memiliki fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan, sementara mitra dunia kerja sudah memilikinya, maka SMK dapat berkolaborasi dengan mitra tersebut untuk memanfaatkannya.
4) Kerja sama kemitraan dengan dunia kerja melalui penerimaan order dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan PjBL di sekolah, sehingga jumlah pesanan pun bertambah.

Alur pembelajaran model PjBL meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pembelajaran sebagai berikut.

a. Perencanaan Pembelajaran Model PjBL

   Perencanaan pembelajaran PjBL dimulai setelah menerima order, kemudian dilakukan analisis produk (barang atau jasa) untuk memetakan kompetensi, mata pelajaran terkait, serta sumber daya yang dibutuhkan. Rancangan produk sesuai permintaan pelanggan dituangkan dalam rencana pembelajaran, yang disusun guru dalam bentuk RPP lengkap dengan jobsheet. Dalam PjBL, perangkat pembelajaran ini disebut Buku Ajar Ajar. Perencanaan pembelajaran PjBL dapat mengikuti dua alur, yaitu

berbasis proyek dengan produk barang atau berbasis proyek dengan produk jasa.



Gambar 2.3. Alur Perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Produk Berupa Barang



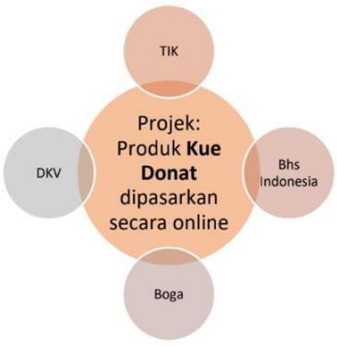
Gambar 2.4. Alur Perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Produk Berupa Layanan Jasa

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek adalah:

1) Pemetaan Kompetensi

Guru dapat melibatkan murid dalam memetakan kompetensi yang dibutuhkan melalui analisis produk atau layanan. Hasil analisis ini menjadi dasar tujuan dan alur pembelajaran berbasis proyek. Analisis juga bisa menghasilkan pembelajaran tematik, sehingga proyek melibatkan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran.

Ilustrasi analisis produk seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.5. Analisis Kompetensi yang Terkait dengan Proyek

Contohnya, proyek produk kreatif berupa kue donat yang dijual online memerlukan kolaborasi mata pelajaran Boga, DKV, Bahasa Indonesia, serta TIK, dengan koordinasi dari Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum.

2) Pemetaan Alur Pencapaian Kompetensi

Alur pencapaian kompetensi identik sebagai alur tujuan pembelajaran berbasis proyek. Sebagai contoh penetapan Alur Tujuan Pembelajaran kue donat yang dipasarkan secara daring.

Tabel 2.1. Contoh Alur Tujuan Pembelajaran

NO	Aktivitas Pembelajaran Proyek	Tujuan Pembelajaran Proyek	Mata Pelajaran	Alokasi Waktu
1	Membuat kue donat	Murid mampu membuat kue donat	Produk Cake dan Kue	4 JP
2	Membuat kemasan kue donat	Murid mampu membuat kemasan dari kertas karton	Desain Komunikasi Visual	4 JP
3	Mengembangkan aplikasi penjualan secara online	Murid mampu membuat aplikasi penjualan secara online	Teknik Informatika dan Komunikasi	4 JP
4	Komunikasi efektif pada penjualan produk secara online	Murid mampu berkomuniasi tulisan dan verbal.	Bahasa Indonesia	4 JP
Total Waktu 16 JP				

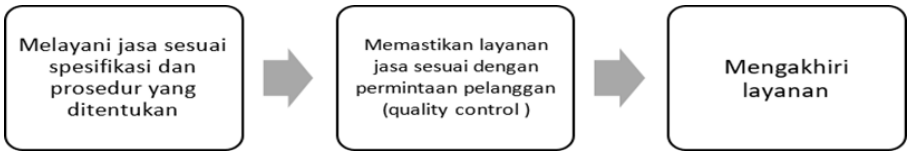
Urutan mata pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penjualan bisa dilakukan melalui platform digital seperti Shopee, Tokopedia, website sekolah, blog, WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media lain. Setelah tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran disusun sesuai jadwal dan alokasi waktu, guru menyiapkan perangkat pembelajaran (Buku Ajar Ajar/RPP) lengkap dengan lembar kerja.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Model PjBL

Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek berupa produk atau layanan jasa mengikuti alur seperti pada gambar berikut



Gambar 2.6. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Produk Berupa Barang



Gambar 2.7. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Produk Berupa Jasa Layanan

Murid mengerjakan proyek sesuai jadwal mata pelajaran dengan menggunakan lembar kerja yang disiapkan guru. Guru mendampingi, memantau, serta memberi bimbingan dan umpan balik. Jika proyek terlalu kompleks dan murid belum menguasai kompetensinya, guru perlu memberi materi tambahan terlebih dahulu. Namun, jika proyek sederhana dan kompetensi sudah dikuasai, murid bisa langsung mengerjakannya.

Monitoring dilakukan untuk memastikan tujuan tercapai dan produk sesuai spesifikasi melalui quality control. Hasil kemudian dipresentasikan di kelas atau kepada pelanggan untuk verifikasi kesesuaian.

Produk yang lolos uji fungsi dan quality control dikemas lalu dikirim ke pelanggan. Untuk layanan jasa, jika sudah sesuai permintaan pelanggan, maka layanan dapat diakhiri.

c. Asesmen Pembelajaran Model PjBL

Asesmen pembelajaran model PjBL dalam Pembelajaran Mendalam di SMK bertujuan mengukur keterampilan berpikir murid, baik dalam teori maupun praktik. Berpikir dipandang sebagai proses kognitif, yaitu aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan. Proses ini bersifat kompleks, reflektif, dan kreatif. Kemampuan berpikir dapat berkembang jika murid diberi pengalaman belajar yang bermakna serta kesempatan untuk melatih keterampilan penyelesaian masalah. Dengan demikian, mengajar untuk berpikir berarti memberi ruang bagi murid untuk menggunakan konsep dasar dalam menganalisis dan mengevaluasi masalah.

Keterampilan berpikir bukan bawaan, melainkan dapat dipelajari dan dikembangkan. Berpikir juga dapat dipahami sebagai kemampuan menggunakan metode tertentu untuk menyelesaikan masalah. Metode ini bisa diajarkan kepada orang lain asalkan mereka telah siap secara perkembangan untuk menerimanya.

Dalam mengukur kemampuan berpikir, digunakan Taksonomi SOLO (*Structure of Observed Learning Outcomes*) yang membagi level kemampuan murid menjadi lima tingkatan: (0) *pre structural*, (1) *unistructural*, (2) *multi struktural*, (3) *relational*, dan (4) *extended abstract*. Pada level prastruktural, murid belum mampu menggunakan data yang relevan untuk menyelesaikan tugas. Pada level unistruktural, murid hanya dapat menggunakan satu informasi. Level multistruktural ditandai dengan kemampuan menggunakan beberapa informasi, tetapi belum mampu menghubungkannya. Pada level relasional, murid sudah dapat memadukan berbagai informasi untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan pada level extended abstract, murid mampu menarik prinsip umum dari data yang ada dan mengaplikasikannya pada situasi baru.

Asesmen dalam PM menekankan pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan, bukan sekadar hafalan. Bentuk asesmennya mencakup tiga aspek utama: asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid, asesmen formatif untuk memberikan refleksi dan umpan balik, serta asesmen sumatif yang bersifat autentik.

Dalam model PjBL yang berorientasi pada produk barang/jasa sesuai order dari dunia kerja, penilaian mencakup dua hal utama.

a) Kompetensi yang dinilai: kesesuaian proses produksi, kesesuaian produk, serta semua kompetensi yang digunakan dalam proses tersebut.
b) Waktu pelaksanaan: penilaian dilakukan sejak tahap perencanaan, persiapan produksi, pelaksanaan, hasil produk/jasa (kesesuaian spesifikasi, aspek ekonomis, ketepatan waktu), hingga pascaproduksi.

Dengan demikian, asesmen dilakukan di setiap tahap proses produksi.

Asesmen keberhasilan pembelajaran berbasis proyek melibatkan dua pihak.

1. Sekolah, melalui guru, menilai proses, produk, serta kompetensi pendukung yang tidak langsung terkait produksi (misalnya Bahasa Indonesia, Matematika, atau IPAS) sebagai bentuk *quality assurance*.
2. Dunia kerja, sebagai pemberi order, menilai kesesuaian seluruh tahapan produksi hingga hasil produk.

Hasil asesmen proyek dapat dicatat dalam dua bentuk:

1. Nilai sumatif, yang diakumulasikan ke dalam rapor.
2. Sertifikat/skill passport, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh dunia kerja sebagai pemberi order.

Tabel 2.2. Contoh Perencanaan Pembelajaran Model PjBL

A. Perencanaan Pembelajaran Teori (Pertemuan Blok 1)

Mata Pelajaran : Pengolahan dan Penyajian Makanan
Semester : II/Genap
Tahun Ajaran : 2024-2025
Kelas/KK : XI/ Kuliner
Alokasi Waktu : 6 JP
Materi Esensial : Hidangan dari Unggas

1. Identifikasi

Dimensi Profil Lulusan: Berpikir Kritis, Kolaborasi, Komunikasi, Kemandirian, Kreativitas (Bisa dilengkapi deskripsi SKL SMK/Permendikdasmen No10 Tahun 2025)

2. Desain Pembelajaran

a. Tujuan Pembelajaran
   - Murid mampu menjelaskan jenis-jenis unggas yang dapat diolah sebagai bahan makanan
   - Murid mampu menganalisis karakteristik daging unggas berdasarkan jenisnya
   - Murid mampu mengidentifikasi teknik dasar pengolahan daging unggas
   - Murid mampu menilai dampak pemilihan metode pengolahan terhadap nilai gizi dan cita rasa produk
   - Murid mampu menerapkan pemikiran kritis dalam merancang konsep olahan unggas sehat dan bernilai jual

b. Praktik Pedagogis : Diskusi Kelompok, Projek Based Learning (PJBL)
c. Kemitraan Pembelajaran : Mata Pelajaran PKK (Produk Kreatif dan Kewirausahaan) dan Kompetensi keahlian Perhotelan
d. Lingkungan Pembelajaran: menciptakan iklim belajar yang nyaman, disiplin, dan kerjasama.
e. Pemanfaatan digital: Video Pembelajaran dari Youtube, *slide power point* tentang olahan hidangan ternak unggas.

3. **Pengalaman Belajar**

Pertemuan Blok 1

a. Memahami

Pada fase 1 Menentukan Pertanyaan Mendasar, Guru menunjukkan beberapa foto hidangan olahan unggas. Kemudian memberi pertanyaan kepada murid, “bagaimanakah cara membuatnya?” selanjutnya murid ditugasi membuat pertanyaan yang berkaitan dengan cara membuat, bahan dan alat, dengan bimbingan guru membuat pertanyaan- pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan murid kemudian Guru menayangkan beberapa *slide power point* dan video di Youtube berkaitan dengan makanan olahan dari unggas sebagai menghubungkan pengalaman belajar murid dalam dunia nyata atau kontekstual. Dilanjutkan penjelasan materi tentang membuat olahan daging unggas yang dilakukan oleh guru dan murid memperhatikan sambil mencatat hal-hal yang dianggapnya penting.

Pada kegiatan ini:

- Murid berkesadaran memahami tujuan pembelajaran hidangan unggas
- Murid aktif belajar (bertanya, berkolaborasi, diskusi) melalui artikel, slide dan video tentang jenis dan karakteristik daging unggas
- Murid mengembangkan strategi belajar (mengakui kesulitan dan mengusulkan solusi melalui diskusi kelompok membandingkan jenis unggas dari aspek gizi, tekstur dan penggunaan dalam masakan)

b. Aplikasi

Pada fase 2 Mendesain Perencanaan Proyek.

Pada fase 2 kegiatan yang pertama, Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok (5 kelompok terdiri dari 6 orang murid yang dilanjutkan dengan membagikan lembar aktivitas murid untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan proyek olahan ternak unggas. Disamping mendiskusikan hal-hal yang dibutuhkan secara berkelompok, kebutuhannya bisa dilakukan secara berkelompok, seperti menyusun rencana pembuatan proyek diantaranya (a) pembuatan tema, alat yang digunakan dan bahan yang dibutuhkan (resep) dan menyusun tahapan pembuatan olahan ternak unggas, membuat variasi rancangan olahan ternak unggas dan

(b) Mengatur pembagian tugas. Kegiatan yang dilakukan berkelompok juga tujuannya untuk membangun kebiasaan berkolaborasi juga untuk mengeksplorasi kreativitas murid. Bahan yang dibutuhkan dan peralatan disediakan oleh sekolah.

Pada fase 3 Membuat Jadwal aktivitas, murid membuat jadwal kegiatan secara kolaboratif, mulai pembuatan tema, menyiapkan dan memilih bahan dan peralatan. Memulai memasak sesuai dengan resep dan tahapan memproduksi. Sedangkan Guru bersama kolaborator dari DUDIKA memantau dan mengarahkan murid dalam pembuatan jadwal proyek.

Pada fase 4 Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau dan mengarahkan murid dalam pembuatan rencana olahan ternak unggas seperti pembuatan tema, alat yang digunakan dan bahan yang dibutuhkan (resep) dan menyusun tahapan pembuatan olahan ternak unggas, membuat variasi atau ragam olahan ternak unggas dengan teknik *fusion food* serta mengatur pembagian tugas.

- Murid menerapkan pengetahuan secara kontekstual (mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari terkait hidangan unggas
- Murid membuat membuat *mind map* dan desain: "Olahan Unggas Sehat Berbasis Bahan Pangan Lokal dengan Teknik *Fusion Food*"
- Murid melakukan presentasi konsep menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food* berorientasi pada pemahaman, aplikasi dan refleksi.
- Murid terlibat dengan masalah nyata tentang hidangan unggas
- Suasana belajar positif, aman, kolaboratif, dan kerjasama.
- Suasana belajar menantang (mendorong berpikir tingkat tinggi, seperti analisis atau refleksi).
- Murid termotivasi intrinsik (rasa ingin tahu, fokus, antusias)

c. Refleksi

- Guru memperjelas garis besar pembelajaran dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran selanjutnya
- Murid menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti

berkaitan dengan teori hidangan unggas
- Murid menuliskan wawasan baru yang diperoleh hari ini.
- Guru memberi umpan balik dan penguatan
- Pemberian tugas individu: mendesain satu inovasi menu olahan unggas sehat, termasuk teknik pengolahan dan keunggulannya.

4. Asesmen Pembelajaran

a. Sikap:
- Kerjasama kolaboratif dalam diskusi
- Antusiasme dan rasa ingin tahu
- Tanggung jawab terhadap tugas kelompok

b. Pengetahuan:
- Kuis singkat (5 soal pilihan ganda + 2 uraian)
- Penilaian refleksi individu
- Laporan kelompok (analisis perbandingan teknik pengolahan)

c. Keterampilan:
- Penyusunan *mind map* dan desain "Olahan Unggas Sehat Berbasis Bahan Pangan Lokal dengan Teknik *Fusion Food*"
- Presentasi ide olahan ternak unggas berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food.*
- Tugas perancangan menu (dinilai dari kreativitas, nilai gizi, teknik olahan).

B. Perencanaan Pembelajaran Praktik (Pertemuan Blok 2)

Mata Pelajaran : Pengolahan dan Penyajian Makanan
Semester : II/Genap
Tahun Ajaran : 2024-2025
Kelas/KK : XI/ Kuliner
Alokasi Waktu : 6 JP
Materi Esensial : Hidangan Dari Unggas

1. Identifikasi

Dimensi Profil Lulusan: Berpikir Kritis, Kolaborasi, Komunikasi, Kesehatan Kreativitas

2. **Desain Pembelajaran**

a. Tujuan Pembelajaran
- Murid mampu menganalisis karakteristik daging unggas sebagai bahan pangan
- Murid mampu merancang resep olahan makanan berbahan dasar unggas secara kreatif dan sesuai

prinsip sanitasi
- Murid mampu mempersiapkan dan mengolah makanan berbahan dasar unggas melalui praktik langsung
- Murid mampu mengevaluasi hasil olahan berdasarkan rasa, tekstur, kebersihan, dan penyajian
- Murid mampu merefleksikan proses pembelajaran dan mengaitkannya dengan peluang usaha kuliner berbasis olahan unggas

b. Praktik Pedagogis : Diskusi Kelompok, Projek Base Learning (PJBL), Metode *window shopping*
c. Kemitraan Pembelajaran: Mata Pelajaran KIK (Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan), Perhotelan, Desain Komunikasi Visual
d. Lingkungan Pembelajaran: tercipta iklim belajar yang nyaman, disiplin, dan kerjasama
e. Pemanfaatan digital : Canva Pembuatan logo kemasan dan kartu menu

3. Pengalaman Belajar

Pertemuan Blok 2

a. Memahami

Pada fase 4 memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Fase ini tetap dilanjutkan dengan kegiatan murid melakukan kegiatan pameran menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food* sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya pada pertemuan 1 melalui teknik window shopping yang melibatkan semua murid, guru dan kolaborator dari DUDIKA yang dilanjutkan dengan kegiatan memasak atau membuat menu olahan unggas sesuai desain yang dipamerkan.

- Murid memahami tujuan pembelajaran menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food*
- Semua kelompok memamerkan desain resep olahan unggas menjadi menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food* yang merupakan hasil revisi atau penyempurnaan dari hasil pertemuan sebelumnya
- Semua kelompok mempraktikan menu dengan

memasak atau membuat menu olahan ungags sesuai desain yang dipamerkan.

- Semua kelompok menentukan bahan dan teknik pengolahan, bumbu, dan cara penyajian untuk menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food.*
- Semua kelompok menentukan peralatan yang akan digunakan memasak atau membuat menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food.*

b. Aplikasi

Fase 5 Menguji hasil/penilaian, Setelah murid selesai membuat menu olahan ternak unggas dan laporan proyek dari unsur inovasi yang diterapkan dalam menu olahan makanan ternak unggas, Guru menugaskan untuk presentasi laporan proyek dan menyajikan menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food*. Guru dibantu kolaborator untuk melakukan penilaian laporan dan produk menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food* sesuai dengan pedoman penilaian.

- Murid mempraktikkan secara nyata desain resep yang dirancang di dapur praktik sekolah yang dibuktikan dengan penulisan laporan hasil inovasi menu olahan ternak unggas yang dibuatnya secara berkelompok.
- Guru mengamati proses sanitasi, teknik memasak, dan kerja sama dalam dalam kelompok ketika melakukan penulisan laporan hasil inovasi menu olahan ternak unggas
- Semua kelompok menyajikan menu olahan unggas tradisional yang bergizi dan menarik pasar berbasis bahan pangan lokal dengan teknik *fusion food yang merupakan* hasil olahan unggas untuk dinilai dan dievaluasi guru dan kolaborator dari DUDIKA mitra sekolah
- Semua kelompok mengemas hasil olahan unggas yang akan dijual dilingkungan sekolah
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil olahan unggas yang telah dibuat.

c. Refleksi

Pada fase 6 Evaluasi pengalaman belajar, Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran serta masukan terkait hasil presentasi yang telah ditampilkan oleh murid. Murid mengungkapkan kelebihan dan kelemahan produk yang dibuatnya. Kemudian guru atau murid lain memberikan tanggapannya.

- Guru memberikan umpan balik hasil praktikum olahan ternak unggas
- Guru mengarahkan murid untuk membuat refleksi dengan membuat tulisan apa yang telah dipelajari murid dan bagaimana itu bisa menjadi ide atau gagasan untuk usaha kuliner kedepannya.

4. Asesmen Pembelajaran

a. Sikap:

- Disiplin
- Kerja sama
- Tanggung jawab

b. **Pengetahuan:**

- Tes lisan/tulis tentang teknik pengolahan unggas dan kebersihan

c. **Keterampilan:**

(Rubrik Praktik)

Aspek	Skor 1-4	Keterangan
Teknik Pengolahan		Penggunaan metode sesuai resep
Kebersihan & Sanitasi		Higienitas saat memasak
Kreativitas & Inovasi		Keunikan resep dan penyajian
Kerjasama Kolaboratif Tim		Kolaborasi saat praktik
Penyajian Akhir		Penampilan dan rasa makanan

Untuk memahami lebih jauh penerapan pembelajaran berbasis masalah (*Problem Based Learning*) dan pembelajaran berbasis projek (*Project Based Learning*) di SMK, perlu dilihat perbedaan mendasar dari keduanya. Meskipun sama-sama menekankan keaktifan murid dan relevansi dengan kehidupan nyata, PBL dan PjBL memiliki titik awal serta tujuan yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat menjadi acuan bagi guru dalam memilih model pembelajaran

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan *Problem Based Learning* dan *Project Based Learning*

Aspek	Problem Based Learning (PBL)	Project Based Learning (PjBL)
Titik Awal	Dimulai dari masalah nyata yang harus dianalisis dan dicari solusinya.	Dimulai dari proyek/tugas besar yang menghasilkan produk nyata.
Tujuan Utama	Menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis dan analitis.	Menghasilkan produk atau karya melalui proses perancangan dan pembuatan.
Produk Akhir	Bisa berupa solusi, laporan, atau rekomendasi.	Berupa proyek konkret: barang, jasa, prototipe, atau karya nyata.
Durasi	Umumnya lebih singkat (satu atau beberapa pertemuan).	Biasanya lebih panjang (beberapa minggu hingga bulan).
Fokus Belajar	Menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.	Menekankan pada keterampilan praktis sekaligus pemahaman konsep.
Peran Guru	Fasilitator dalam diskusi, memberi stimulus masalah, mengarahkan proses analisis.	Fasilitator dalam perencanaan proyek, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi produk.
Karakter Kolaborasi	Diskusi, brainstorming, mencari data untuk memecahkan masalah.	Kolaborasi dalam perancangan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek.

Model pembelajaran PBL dan PjBL yang telah diuraikan di atas dapat diterapkan pada semua mata pelajaran di SMK, baik mata pelajaran umum maupun mata pelajaran kejuruan. Hal ini merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan.

Peraturan Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa kurikulum dirancang dengan prinsip pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid yang terintegrasi dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta melalui pembiasaan dalam budaya sekolah, dilaksanakan secara fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi murid, karakteristik Satuan Pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat dan berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid agar proses pembelajaran dapat dikelola secara optimal untuk pembelajaran mendalam.

3. Pengelolaan Pembelajaran Model *Teaching Factory* (TeFa)

Pembelajaran berbasis proyek dan penugasan lapangan memberi murid pengalaman nyata sesuai tantangan dunia kerja. Salah satunya melalui program TEFA (teaching factory), yang menggabungkan teori di kelas dengan praktik di lingkungan mirip industri. Tujuannya agar lulusan SMK kompeten, siap kerja, dan sesuai kebutuhan industri.

Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produksi atau jasa di SMK yang mengacu pada standar dan prosedur industri. Dalam model ini, pembelajaran dilakukan dalam suasana seperti di industri, dengan keterlibatan pihak industri dalam menilai hasil pendidikan.

Teaching factory di SMK harus melibatkan industri, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaannya. Program ini mengubah budaya sekolah, bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga tempat menghasilkan produk atau layanan berstandar industri. Sekolah perlu menciptakan suasana praktik seperti di dunia kerja, sehingga guru, staf, dan murid terbiasa dengan karakter serta budaya kerja industri.

Prinsip dasar dalam melaksanakan program *teaching factory* di SMK adalah: (1) Adanya integrasi pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum SMK; (2) Semua peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk

(barang ataupun jasa); (3) Adanya perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran kompetensi; (4) Dalam pembelajaran berbasis produksi, murid SMK harus terlibat langsung dalam proses produksi, sehingga kompetensinya dibangun berdasarkan kebutuhan produksi. Kapasitas produksi dan jenis produk menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis produksi (Dit PSMK, 2017).

a. Perencanaan Pembelajaran Kelas Tefa

Pondasi utama dalam perencanaan kelas teaching factory adalah menyiapkan sistem yang baik agar tata kelolanya tetap berjalan meskipun ada perubahan. Sistem teaching factory meliputi: parameter, analisis pengembangan, dan pilar utama operasional.

1. Parameter Teaching Factory

   Parameter penerapan *teaching factory* menjadi dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan *teaching factory*, yang terdiri dari: Manajemen, Bengkel-Lab, Pola Pembelajaran Training, Marketing Promosi, Produk-Jasa, SDM, dan Hubungan Industri (Dit PSMK, 2017)

   1) Manajemen Teaching Factory

      Manajemen *teaching factory* terdiri dari: a) kepemimpinan, b) struktur organisasi, c) standar operasional prosedur atau alur kerja, d) administrasi keuangan, dan e) lingkungan

      a) Kepemimpinan

         Kepala sekolah dan seluruh manajemen sekolah harus memiliki pola pikir dan pemahaman tentang konsep dan penerapan *teaching factory* yang baik dan benar. Kebijakan-kebijakan SMK terintegrasi dengan pelaksanaan *teaching factory*, misalnya pada Rencana Induk Pengembangan Sekolah, sasaran mutu, dokumen sekolah, dokumen pelaksanaan pembelajaran.

      b) Struktur Organisasi

         Teaching factory di SMK harus memiliki struktur organisasi yang sederhana, efektif, dan operasional. Struktur ini ditetapkan melalui SK kepala sekolah dan terintegrasi dengan organisasi sekolah. Gambar berikut adalah contoh struktur organisasi *teaching factory.*



Gambar 2.8. Struktur Organisasi teaching factory (Dit PSMK. 2017)

c) Standar Operasional Prosedur dan Alur Kerja

Standar operasional prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional *teaching factory* berjalan dengan lancar. Unit/sub unit kegiatan bekerja sesuai dengan SOP yang jelas ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, serta dilaksanakan secara konsisten dan taat asas.

d) Administrasi Keuangan

Pencatatan dan pengelolaan keuangan *teaching factory* menggunakan prosedur akuntansi standar dan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku. Kegiatan unit produksi dan jasa adalah tidak untuk mencari keuntungan. Namun apabila kegiatan unit produksi dan jasa pada *teaching factory* sudah mampu memiliki omset yang signifikan perlu dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Bagi SMK negeri dapat menggunakan peraturan yang telah ada di daerahnya atau dapat mengajukan pendirian Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), agar pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku, lebih aman dan fleksibel.

e) Lingkungan

Lingkungan pembelajaran pada *teaching factory* dipastikan bahwa *stakeholder* (industri, pemerintah daerah, dan

masyarakat) memberikan dukungan penuh terimplementasinya *teaching factory* serta komitmen penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam aktifitas *teaching factory*. Lingkungan kerja yang saling mendukung dan penguatan budaya kerja berkontribusi kepada pelaksanaan *teaching factory*.

2) Bengkel dan Laboratorium

Bengkel atau laboratorium adalah tempat praktik yang mendukung teaching factory, sehingga harus memenuhi standar industri. Fasilitas ini mencakup peralatan, tata kelola penggunaan alat, manajemen perawatan dan kalibrasi (MRC), tata letak, serta penerapan K3.

Peralatan harus selalu siap digunakan dan terjaga standarnya melalui MRC. Pengelolaan alat meliputi peminjaman, penggunaan dengan SOP, serta inventarisasi berbasis digital. Tata letak bengkel/laboratorium harus mengikuti standar industri agar tercipta suasana kerja yang nyata, didukung dengan penerapan K3 secara konsisten.

3) Pola Pembelajaran

Pembelajaran berbasis industri membutuhkan sinkronisasi kurikulum antara sekolah dan industri, termasuk penyusunan perangkat pembelajaran dan jobsheet sesuai standar industri. Praktik harus didukung bahan baku produksi, dengan hasil berupa produk atau jasa yang bisa dipasarkan.

Melalui praktik ini, murid berlatih berulang dalam proses produksi untuk memperoleh *hands on experience*,, melatih jiwa kewirausahaan, serta menguatkan soft skill dan hard skill.

4) Marketing Promosi

Implementasi *teaching factory* harus memiliki target dan segmen pasar serta jangkauan pasar yang jelas. Untuk menjangkau pasar yang luas harus memiliki media komunikasi untuk mengenalkan kegiatan *teaching factory* SMK beserta produk unggulannya. Media komunikasi dikemas dalam pemanfaatan media cetak, pameran contoh produk, dan pemanfaatan *platform* digital.

5) Produksi dan Jasa

Produk dan jasa hasil praktik diuji melalui *quality control* untuk memastikan pemenuhan standar kualitas, kompetitif, inovatif, *delivery* yang memuaskan pelanggan.

6) Sumber Daya Manusia

Teaching factory membutuhkan SDM berpengalaman, inovatif, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki motivasi tinggi. Mereka harus kompeten dalam menganalisis produk menjadi elemen pembelajaran praktik. Penyegaran kompetensi dilakukan melalui pemagangan di industri.

7) Hubungan Industri

Hubungan SMK dan industri memiliki peran penting dalam menjalankan *teaching factory.* SMK memastikan hubungan kemitraan dengan industri berjalan dengan baik dan operasional. Mitra industri dilibatkan dalam tahapan kegiatan (1) penyelarasan kurikulum yang terdiri dari analisis konteks sekolah, merumuskan visi dan misi sekolah, penetapan tujuan sekolah dan tujuan program keahlian, (2) merancang organisasi pembelajaran yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pembelajaran, uji sertifikasi kompetensi murid dengan pola yang disepakati, (3) keterlibatan industri dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, (4) evaluasi penyelenggaraan pembelajaran sebagai refleksi dan perbaikan sistem pembelajaran secara berkelanjutan, (5) perencanaan pembelajaran Praktik Kerja Lapangan, (6) magang guru, (7) guru tamu, (8) *job order* berupa pelimpahan pekerjaan/order dari industri untuk dilaksanakan/diproduksi di SMK *(teaching factory)*, dan (9) perekrutan dan penyaluran lulusan serta hal-hal lain yang bisa dilakukan bersama antara sekolah dan industri.

2. Analisis Pengembangan

Analisis pengembangan *teaching factory* dilakukan dengan menganalisis kondisi dan potensi sekolah dalam mengembangkan *teaching factory*. Analisis kondisi dan potensi dilakukan dengan

menginventarisir kondisi lingkungan sekolah dengan mengelompokkan kondisi internal dan eksternal. Kekuatan, peluang kelemahan dan tantangan yang dialami sekolah saat ini untuk menentukan prioritas pilihan proses produksi yang dipilih dalam *teaching factory.* Aspek-aspek internal dalam analisis kondisi sekolah diantaranya kurikulum, SDM, fasilitas, pembiayaan, dan manajemen. Adapun aspek eksternal potensi daerah, dan mitra industri sekolah.

3. Pilar Utama Operasional

   Implementasi pembelajaran *teaching factory* merupakan pembelajaran yang mengaitkan antara (a) Produk, (b) Lembar Kerja *(jobsheet),* dan dilaksanakan dalam sistem (c) jadwal blok.

   1) Produk

      Produk barang atau jasa pada pembelajaran *teaching factory* adalah media pengantar untuk mencapai suatu kompetensi tertentu. Aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan suatu produk dalam pembelajaran teaching melalui produk adalah menentukan produk yang memiliki nilai ekonomis.

   2) Perencana Pembelajaran dan Lembar Kerja (jobsheet)

      Rancangan pembelajaran disiapkan oleh guru berkolaborasi dengan pihak industri berdasarkan analisis produk atau jasa yang akan diproduksi yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Di dalam rancangan pembelajaran terdapat lembar kerja (*jobsheet*) yang memandu murid melakukan praktik dalam rangka mengerjakan produk.

      Lembar kerja atau *job sheet* merupakan bagian dari perangkat pembelajaran (Buku ajar ajar). *Job sheet* merupakan urutan langkah-langkah pekerjaan yang disusun secara urut sesuai prosedur kerja yang ditetapkan untuk mengantarkan pencapaian kompetensi murid. Untuk itu *job sheet* harus disusun selaras dengan produk dan jadwal blok yang sudah ditetapkan.

   3) Jadwal Blok

      Jadwal blok adalah persyaratan terselenggaranya pembelajaran *teaching factory* yang mengatur kontinuitas proses pembelajaran dalam pencapaian kompetensi, menyelaraskan budaya belajar

dengan budaya industri, menyelaraskan proses pembelajaran dengan proses produksi dan mengoptimalisasi penggunaan alat praktik untuk proses pembelajaran. Pembelajaran blok difungsikan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah baik murid, guru, sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Melalui pembelajaran sistem blok akan membawa suasana kegiatan praktik menyerupai lingkungan dan suasana nyata yang ada di industri.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Tefa

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas Tefa mengacu kepada alur proses bisnis yang ditetapkan pada *teaching factory* SMK. Prosedur standar operasional dijalankan secara konsisten dan didokumentasikan secara tertib. Berikut adalah salah satu contoh alur pelaksanaan pembelajaran kelas *teaching factory*.

a) Identifikasi Produk

Tefa dilaksanakan berbasis pada kompetensi/konsentrasi keahlian atau lintas kompetensi/konsentrasi keahlian, program keahlian dan bidang keahlian sesuai kebutuhan cakupan kompetensi dalam sebuah produk. Kondisi tersebut terjadi karena proses produksi dalam hal tertentu memerlukan kolaborasi berbagai bidang keilmuan.

Identifikasi produk sebagai media belajar pada prinsipnya dilakukan di setiap kompetensi/konsentrasi keahlian dengan melibatkan mitra kerja. Bila produk tersebut memerlukan lintas kompetensi/konsentrasi keahlian, maka identifikasi dilakukan secara kolaboratif.

b) Analisis Cakupan Kompetensi

Analisis dilakukan untuk mengukur kecukupan dan kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian produk. Kompetensi yang dibangun melalui produk harus mendukung tercapainya kompetensi dalam kurikulum. Proses ini diawali dengan analisis uraian pekerjaan yang menggambarkan unit kompetensi untuk menyelesaikan produk, baik

dari satu maupun lintas kompetensi/konsentrasi keahlian, dan dapat dilakukan bersama mitra kerja.

Hasil analisis uraian pekerjaan berupa kompetensi perlu disesuaikan dengan KD/CP agar pelaksanaan Tefa benar-benar mendukung pencapaian kompetensi kurikulum. Kompetensi ini mencakup estetika serta perilaku kerja sesuai dunia kerja. Penerapan Tefa dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mata pelajaran, kompetensi/konsentrasi, program, hingga bidang keahlian, melalui berbagai pendekatan, antara lain:

1) Integrasi antar mata pelajaran dalam satu kompetensi/konsentrasi keahlian; yaitu integrasi antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, baik pada kelompok mata pelajaran umum maupun pada kelompok mata pelajaran kejuruan.
2) Integrasi lintas kompetensi/konsentrasi keahlian; yaitu jika produk yang akan dikerjakan memerlukan integrasi dari berbagai kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang berada di satu sekolah,
3) Integrasi lintas SMK; yaitu jika produk yang akan dikerjakan memerlukan integrasi kompetensi dari berbagai SMK, sehingga tidak ada lagi bagian yang harus dikerjakan oleh pihak eksternal. Jika ada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh murid, misalnya karena tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, dapat dijadikan peningkatan kompetensi teknis di luar kurikulum dan/atau dikerjakan bersama dengan pihak eksternal.
4) Guru dan/atau instruktur dunia kerja menyusun perangkat ajar dan perangkat asesmen berdasarkan Analisis Kesesuaian Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, Buku ajar ajar, lembar kerja murid (*Job sheet*). Perangkat asesmen disusun/dikembangkan sesuai dengan TP yang disusun.
5) Penyusunan jadwal sistem blok perlu disesuaikan dengan kondisi riil dalam pekerjaan yang sebenarnya, karena setiap pekerjaan membutuhkan waktu bekerja/belajar yang berbeda. Misalnya, seorang penari maksimal memerlukan waktu 4 (empat) jam untuk latihan secara terus menerus, tetapi seorang montir dapat

memerlukan waktu bekerja satu hari penuh. Dengan demikian, penyusunan jadwal blok dapat menggunakan model *hour*, *day*, *week*, dan/atau *month release*. Pelaksanaan Tefa SMK dimulai dengan menata dan menyusun jadwal pembelajaran yang memungkinkan murid dapat mengerjakan suatu kegiatan proses produksi/layanan jasa tertentu sampai selesai/tuntas, misalnya membuat barang, menanam, menari, melukis, mengerjakan jasa atau melakukan kegiatan lain sesuai rencana produksi/layanan jasa yang telah ditetapkan.

c) Perancanangan Produk

Pengerjaan produk sebagai media belajar diawali dengan pembuatan rancangan produk yang akan menjadi dasar analisis kecukupan sumber daya sekolah. Rancangan produk antara lain: gambar kerja, *storyboard*/naskah kerja, *prototype*/contoh produk, kebutuhan alat dan bahan. Kegiatan perancangan produk dapat dilakukan bersama dengan mitra kerja.

d) Analisis Kecukupan Sumber Daya

Analisis kecukupan sumber daya untuk dapat melaksanakan Tefa meliputi aspek sumber daya: manusia (guru dan tenaga ahli), fasilitas, pembiayaan, dan mitra kerja. Analisis kecukupan dapat dilakukan dengan menggunakan *checklist* ketersediaan dan kecukupan setiap aspek sumber daya berdasarkan tuntutan produksi;

1) Sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan Tefa terdiri atas guru, tenaga kependidikan (antara lain: teknisi, tool man, laboran), dan instruktur (guru dan/atau instruktur dari dunia kerja). Sekolah harus menyiapkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki pengalaman dan sertifikat dari industri atau portofolio yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2) Fasilitas belajar yang ada di sekolah perlu ditata dan dikondisikan semaksimal mungkin mengadopsi tatanan atau menerapkan aturan-aturan yang ada di dunia kerja, sehingga terbangun lingkungan dan suasana seperti di dunia kerja. Sekolah menyediakan bahan produksi yang digunakan dalam pembelajaran Tefa sesuai standar.

3) Sumber pembiayaan Tefa dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, mitra kerja, penjualan produk hasil Tefa untuk sekolah swasta dan sekolah negeri berstatus BLUD, dan dari sumber-sumber lainnya yang relevan dan sah.
4) Analisis mitra kerja lebih diarahkan pada keterlibatan dan dukungan terhadap produk yang dikerjakan, agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam implementasi Tefa.

e) Pengerjaan Produk Tefa
1) Jadwal: Penyelesaian produk berupa barang dan/atau jasa perlu dijadwalkan atau dialokasikan waktu tertentu sampai produk/layanan jasa itu tuntas dikerjakan.
2) Pengerjaan Produk: Pengerjaan produk berupa barang dan/atau jasa mengacu kepada rancangan dan jadwal yang telah disusun dilaksanakan oleh murid dalam pembelajaran dan pelaksanaanya dapat bekerja sama dengan mitra kerja. Pengendalian dan monitoring proses termasuk bagian dari pelaksanaan proses pembelajaran. Sebelum melaksanakan pekerjaan diberikan *briefing/coaching* murid. Pembekalan tentang kesiapan melaksanakan pekerjaan meliputi: pemenuhan kompetensi prasyarat, penguasaan tentang SOP, dan budaya kerja
3) Pengerjaan produk dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
(1) Keterlibatan murid disejajarkan murid melaksanakan pembuatan produk (barang/jasa) secara langsung, sampai produk selesai.
(2) Refleksi dilakukan melalui diskusi/koordinasi dan komunikasi antara murid dengan tim terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan sebagai upaya penguatan pemahaman terhadap pekerjaan yang dilakukan.
(3) Asesmen dilakukan untuk mengukur kompetensi murid sesuai dengan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).
(4) Guru dan/atau instruktur dari dunia kerja melaksanakan supervisi proses produksi yang dilaksanakan murid sesuai dengan standar proses dan produk pada penyelesaian pekerjaan untuk menjamin kualitas proses belajar.

(5) Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil pekerjaan, serta jaminan layanan purna jualnya

f) Penyerahan Hasil Produk

Murid menyerahkan produk dengan bimbingan guru dan/atau instruktur dari dunia kerja berdasarkan dokumen produk kepada pemesan yang berasal dari dunia kerja, masyarakat, dan/atau sekolah serta mengadministrasikannya.

g) Layanan Purna Jual

Murid melaksanakan layanan purna jual (keluhan*/error handling* dan garansi), untuk menyelesaikan keluhan dari konsumen (jika ada) atas produk yang dikerjakan/dihasilkan guru dan/atau instruktur dunia kerja baik secara luring maupun daring. Semua kegiatan pengerjaan produk tersebut di atas didampingi oleh guru dan/atau instruktur dunia kerja.

c. Asesmen Kelas Tefa

Pembelajaran pada kelas *teaching factory* berfokus pada pengalaman praktis dan simulasi kehidupan nyata di dalam kelas. Asesmen pada pembelajaran *teaching factory* mencakup beberapa aspek untuk mengukur pemahaman dan keterampilan murid. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan asesmen pembelajaran kelas *teaching factory*:

a) Keterampilan Praktis, melakukan asesmen kemampuan murid dalam menerapkan keterampilan praktis yang mereka pelajari selama kegiatan *teaching factory*, mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal.

b) Kerja Tim, melakukan asesmen kemampuan murid bekerja secara efektif dalam tim. Keterlibatan aktif dalam proyek bersama dan kolaborasi dengan rekan tim dapat menjadi kriteria penilaian.

c) Inovasi dan Kreativitas, mengukur tingkat inovasi dan kreativitas murid dalam menyelesaikan tugas atau proyek pada kegiatan *teaching factory*. Seberapa baik mereka dapat mengembangkan solusi baru atau ide-ide kreatif?

d) *Problem Solving*, asesmen kemampuan murid dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam konteks simulasi industri pada kelas *teaching factory*.

e) Kemampuan Berkomunikasi, melakukan asesmen kemampuan murid untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi yang baik merupakan keterampilan penting di dunia pekerjaan.
f) Tanggung Jawab dan Kepemimpinan, memperhatikan sejauh mana murid dapat mengambil tanggung jawab atas tugas mereka dan sejauh mana mereka dapat memimpin tim atau proyek.
g) Evaluasi Diri, memberikan kesempatan kepada murid untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkat.
h) Penerapan Teori, melakukan asesmen kemampuan murid untuk mengaitkan konsep teoritis dengan praktik di dunia nyata. Sejauh mana mereka dapat menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi kelas *teaching factory.*
i) Partisipasi dan Kehadiran, memperhatikan tingkat partisipasi dan kehadiran murid selama proses pembelajaran di kelas teaching factory.

4. Pengelolaan Pembelajaran Model Kelas Wirausaha

Pembelajaran Mendalam di Indonesia menghasilkan delapan dimensi profil lulusan, salah satunya adalah kreativitas. Kreativitas berarti kemampuan berpikir inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide untuk menciptakan solusi yang bermanfaat. Murid yang memiliki kreativitas cenderung berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan ide-ide secara mendalam, serta memodifikasi atau menciptakan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar (Naskah Akademik hal. 28).

Mata pelajaran Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK) dirancang untuk membekali murid agar memiliki kemampuan berpikir secara holistik berkenaan dengan proses merancang, membuat usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Mata Pelajaran Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK) tidak hanya tentang belajar membuat produk atau membangun usaha, namun membelajarkan murid untuk mampu berpikir terbuka dalam mencari dan

mengembangkan ide-ide yang kreatif, inovatif, serta bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.

Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi dan PKLK Nomor 14 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa karakter kerja murid SMK yang harus dimiliki dalam berwirausaha tidak terlepas dari kemampuan presentasi, komunikasi, berpikir kreatif (*creative thinking*), dan *design thinking*. Termasuk pula kemampuan membangun kompetensi, disiplin, dan ketangguhan untuk bersaing di dunia profesional. Seluruh aspek tersebut diperlukan agar mereka mampu menembus persaingan di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, maupun dalam berwirausaha secara mandiri.

Pembelajaran Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan yang diterapkan di SMK pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang menanamkan etika, nilai (*value*), kemampuan (*ability*), dan sikap (*attitude*) dalam menghadapi tantangan kehidupan. Program ini bertujuan untuk membekali murid agar mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan wirausaha.

Proyek Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis. Proyek Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan SMK yang mampu menciptakan lapangan kerja

Hal tersebut sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Isi standar kompetensi lulusan tersebut antara lain menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi murid agar dapat menunjukkan perilaku produktif dalam menemukan alternatif solusi dengan menghasilkan karya inovatif terhadap permasalahan di lingkungan sekitar dan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dapat dilakukan agar lulusan SMK dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, melalui upaya menumbuhkembangkan jiwa wirausaha *(entrepreneur*) dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Pada akhir fase mata pelajaran Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK) murid mampu membangun strategi kewirausahaan

dengan didukung oleh pengetahuan operasional dasar dan faktual sesuai program keahlian atau kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan melalui proses refleksi dan kolaborasi.

Pembelajaran dan asesmen Kelas KIK menggabungkan pelajaran produktif dengan wirausaha. Program ini efektif menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian sejak dini, sehingga murid lebih siap menghadapi situasi ekonomi yang terus berubah setelah lulus.

Secara sederhana, kewirausahaan berarti menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda melalui ide kreatif dan inovatif untuk menghasilkan nilai tambah. Seorang wirausahawan perlu memiliki karakter seperti: (a) berdaya cipta tinggi, (b) memiliki inovasi tinggi, (c) mandiri atau tidak tergantung pada orang lain, (d) berorientasi pada prestasi, (e) memiliki komitmen tinggi dalam bekerja, (f) memiliki etos kerja yang bagus, (g) memiliki tanggung jawab, (h) memiliki keberanian dalam menghadapi risiko, (i) dapat menemukan peluang, (j) memiliki jiwa *leadership* dan manajerial yang baik, (k) memiliki kemampuan personal yang baik.

Kelas kewirausahaan di SMK memuat materi tentang perencanaan bisnis, strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta pengembangan produk dan jasa. Pembelajaran juga dilakukan secara praktis melalui simulasi bisnis, pelatihan, dan pengalaman langsung menjalankan usaha kecil.

Tujuannya adalah membekali murid dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pengusaha sukses atau siap bekerja dengan pemahaman bisnis. Kelas ini juga menumbuhkan kreativitas, inovasi, kepemimpinan, serta kesadaran tanggung jawab sosial. Agar relevan dengan era industri 4.0, pembelajaran kewirausahaan harus memasukkan pemanfaatan teknologi dan menyiapkan murid menghadapi tantangan masa depan dengan cara sebagai berikut:

a. Pembelajaran kewirausahaan dapat menggunakan teknologi terbaru, seperti *e- learning*, pembelajaran berbasis *online*, dan aplikasi pembelajaran *mobile*, sehingga murid dapat memahami cara mengembangkan bisnis dengan menggunakan teknologi. Selain itu, murid juga harus memahami penggunaan teknologi dalam bisnis seperti *e-commerce*, pemasaran digital, dan manajemen data.

b. Pembelajaran kewirausahaan di SMK dapat menggunakan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL), dimana murid diminta untuk mengembangkan produk atau layanan dengan memanfaatkan teknologi terbaru, seperti AI, IoT, dan big data. Proyek ini akan membantu murid memahami cara mengembangkan bisnis yang inovatif dan terkini.
c. Pembelajaran kewirausahaan di SMK dapat menggunakan studi kasus bisnis yang menggunakan teknologi terbaru, seperti startup teknologi, bisnis online, atau bisnis dengan model bisnis yang unik. Hal ini dapat membantu murid memahami cara-cara baru untuk memulai dan mengembangkan bisnis yang mengikuti trend dan tantangan era industri 4.0.
d. Selain keterampilan teknis, murid juga perlu dilatih *soft skill* seperti kerja sama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Keterampilan lunak ini sangat penting dalam menghadapi era industri 4.0 yang semakin kompetitif dan cepat berubah.

a. Perencanaan Pembelajaran Kelas Kewirausahaan

Pembelajaran dalam konteks kewirausahaan di SMK dapat dilaksanakan melalui Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan (KIK), maupun bentuk lain misalnya melalui Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW). Mekanisme perencanaan pembelajaran mata pelajaran KIK dikembangkan berdasarkan karakteristik dari jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SMK.

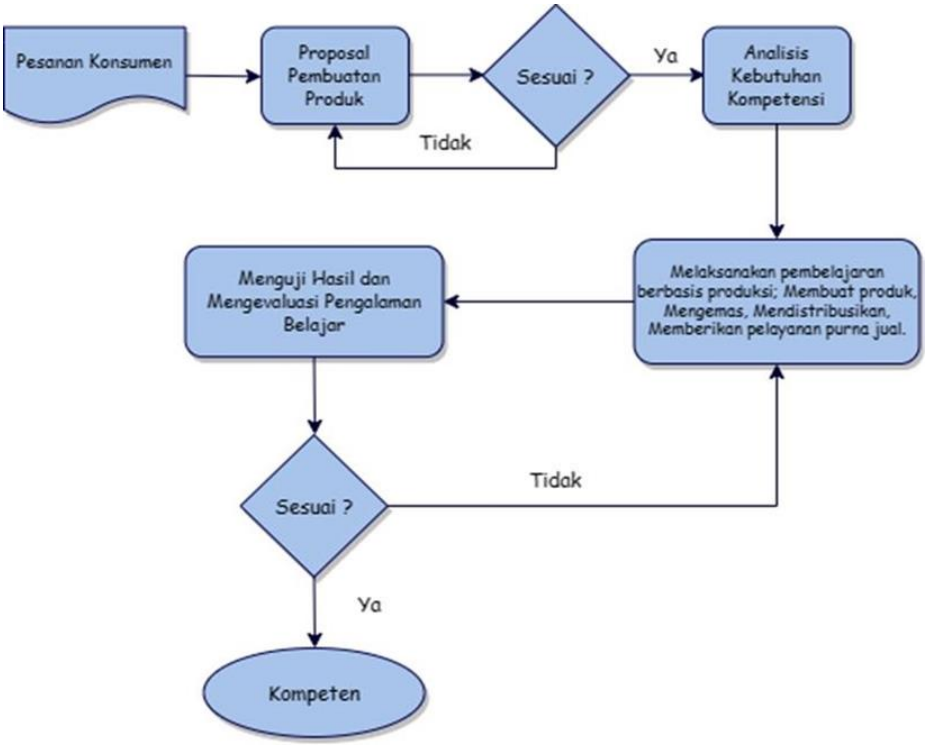
Karakteristik mata pelajaran KIK adalah menerapkan tiga elemen utama yaitu kreativitas, inovasi dan kewirausahaan secara utuh dan menyeluruh di setiap proses untuk menghasilkan produk barang atau jasa. Ketiganya menjadi pilar utama yang saling terhubung dan membentuk alur pembelajaran dalam KIK, dari proses pengenalan potensi diri hingga penciptaan solusi nyata yang berdampak bagi masyarakat serta pengembangan usaha yang sudah dijalankan sebelumnya oleh murid. Penjelasan elemen dan deskripsinya sebagai berikut.

a. Kreativitas, meliputi menerapkan konsep kreativitas, pola pikir berkembang (growth mindset), karakter wirausaha, eksplorasi ide, penciptaan gagasan baru, dan mengaplikasikan kreativitas dalam praktik kewirausahaan.

b. Inovasi, meliputi menerapkan konsep inovasi, proses berpikir inovatif melalui tahapan awal design thinking, pengembangan produk inovatif, penerapan teknologi dalam pengambilan keputusan dalam berinovasi, komersialisasi inovasi, dan evaluasi dalam perbaikan inovasi.
c. Kewirausahaan, meliputi menerapkan konsep kewirausahaan berbasis, peluang usaha, perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya, pemasaran, pengelolaan keuangan, etika tanggung jawab sosial dan pengelolaan risiko dalam berwirausaha serta Budaya korporasi.

Berdasarkan karakteristik di atas, pembelajaran kelas kewirausahaan dapat dikembangkan berdasarkan order/pesanan, memanfaatkan potensi internal dan eksternal sekolah, menggunakan pendekatan proyek, diorganisasikan dengan sistem blok dan asesmen hasil belajarnya didasarkan pada kinerja, kesesuaian spesifikasi produk (barang/jasa), ketepatan waktu, dan omset yang ditetapkan. Mekanisme model pembelajarannya dapat digambarkan seperti yang ditampilkan pada gambar-gambar berikut ini:

1) Pembelajaran Proyek Berdasarkan Pesanan dari masyarakat.

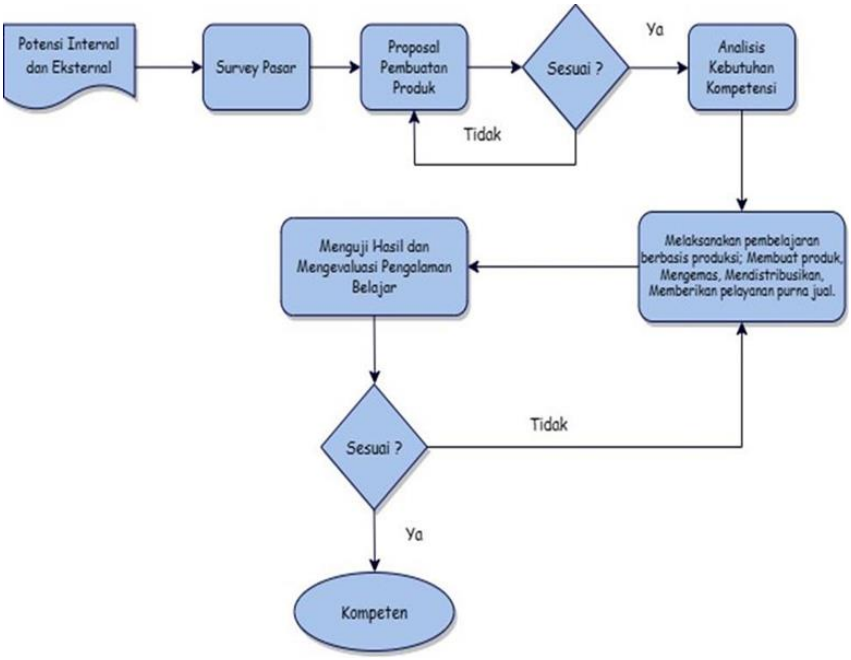


Gambar 2.9. Mekanisme Pembelajaran Proyek Berdasarkan Pesanan Konsumen/Order

Keterangan:

1. Menetapkan produk barang/jasa yang akan dihasilkan dalam pembelajaran sesuai pesanan konsumen/order.
2. Menyusun proposal pembuatan produk barang/jasa.
3. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi (unit kompetensi) terkait dengan produk barang/jasa yang akan dihasilkan.
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/kegiatan produksi, membuat produk, mengemas, mendistribusikan dan memberikan pelayanan purna jual.
5. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman belajar: murid melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya.

2) Pembelajaran Pengembangan Kemampuan Berwirausaha



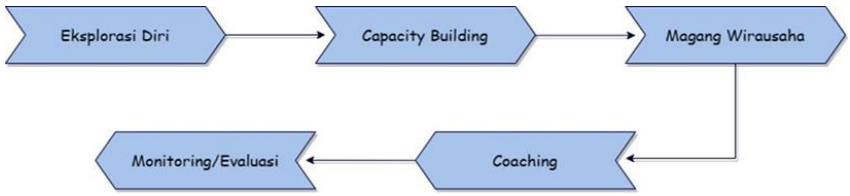
Gambar 2. 10. Mekanisme Pembelajaran Praktik Berwirausaha

Keterangan:

1. Menetapkan produk barang/jasa yang akan dihasilkan dalam pembelajaran sesuai dengan inisiatif pendidik mata pelajaran/murid sesuai potensi internal dan eksternal
2. Melakukan survei dan analisis pasar.
3. Menyusun proposal pembuatan produk barang/jasa.
4. Melakukan analisis kebutuhan kompetensi (unit kompetensi) terkait dengan produk barang/jasa yang akan dihasilkan.

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/kegiatan produksi, membuat produk, mengemas, mendistribusikan dan memberikan pelayanan purna jual
6. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman belajar: murid melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya.

3) Pembelajaran Melalui Magang di Startup atau UMKM



Gambar 2.11. Mekanisme Pembelajaran di Startup atau UMKM

Keterangan:

1. Mengeksplorasi diri, mengidentifikasi minat, bakat dan passion yang dimiliki oleh murid.
2. Membangun kapasitas diri dan mengikuti training wirausaha dalam rangka mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh murid.
3. Melakukan magang wirausaha di praktisi bisnis pelaku startup dan magang wirausaha di UMKM.
4. Melakukan pendampingan yang dilakukan oleh praktisi bisnis, mentoring tutor sebaya dan mentoring oleh pendidik mata pelajaran pendamping yang merupakan pelaku bisnis.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses bisnis sehingga dapat melakukan pengembangan terhadap komoditas atau produk (barang/jasa).

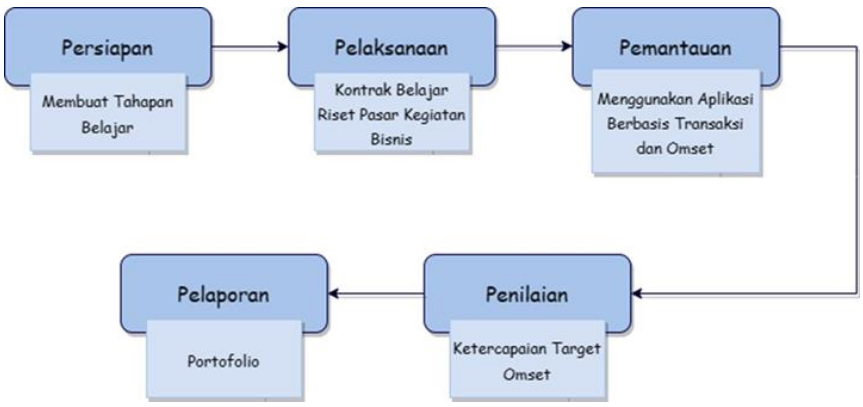
4) Pembelajaran Berbasis Praktik Berwirausaha (Sekolah Pencetak Wirausaha)

Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) adalah praktik berwirausaha untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan melatih keberanian murid memiliki keterampilan bisnis. Murid didorong berwirausaha secara online karena lebih murah dan mudah bagi pemula, terutama generasi Z, serta sesuai dengan tuntutan era industri 4.0. Target program ini adalah pencapaian omzet per semester. SPW juga menjadi penguat pembelajaran KIK,

dengan keberhasilan usaha diukur melalui pemasaran digital marketing sebagai berikut:

1. Pencapaian penjualannya lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan fasilitas pemasaran berbasis digital marketing.
2. Biaya operasionalnya lebih kecil.
3. Mengkolaborasikan teknik pemasaran secara digital yang berujung pada order produk (barang/jasa).
4. Penggunaan *Search Engine Marketing* dan *Social Media Marketing* dalam pembuatan konten pemasaran.
5. Dilakukan berdasarkan permintaan konsumen/sesuai dengan tren pasar kekinian.
6. Media sosial yang dimiliki murid dan sekolah digunakan sebagai sarana promosi, pemasaran dan penjualan produk (barang/jasa) secara *online*.
7. Pemantauan kegiatan bisnis murid dilakukan menggunakan aplikasi.

Pembelajaran Berbasis Praktik Wirausaha atau Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) menggunakan pemasaran digital sebagai salah satu model pembelajaran. Pilihan ini tepat karena digital marketing termasuk dalam capaian pembelajaran dan memiliki peluang besar berkat tingginya penggunaan media sosial. Selain itu, digital marketing menjadi solusi untuk menekan biaya promosi sekaligus meningkatkan pencapaian target penjualan. Pengembangan pemasaran digital (*digital marketing*) di SMK dapat dilaksanakan diantaranya melalui mekanisme yang ditampilkan pada gambar 2.12. sebagai berikut:



Gambar 2.12. Mekanisme Pembelajaran KIK Berbasis Praktik Kegiatan Wirausaha (Sekolah Pencetak Wirausaha)

Keterangan:

1. Persiapan, membuat strategi dan tahapan pembelajaran.
2. Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
    a. Membuat kontrak belajar yang berisi (wajib praktik bisnis dengan omset yang ditentukan misal Rp. 500.000 per semester, merekap dan melaporkan omset setiap minggu pada pendidik mata pelajaran pembimbing, mendokumentasikan seluruh aktivitas bisnis, dari mulai foto produk, testimoni, laporan keuangan dan perolehan omset).
    b. Riset pasar, untuk mengetahui jenis produk, pangsa dan tingkat harga.
    c. Kegiatan bisnis, antara lain memuat:
        (1) Pembuatan portal digital yang teroptimasi (*website* usaha yang aktif dan interaktif)
        (2) Respon yang cepat terhadap calon pembeli (prospek pembeli).
        (3) Memberikan pengalaman belanja yang memuaskan.
        (4) Melakukan *after sales* yang baik (pelayanan yang baik setelah penjualan, seperti ucapan terima kasih secara digital)
3. Pemantauan, kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun melalui pengembangan aplikasi berbasis transaksi dan omset.
4. Penilaian dapat dilakukan melalui pencapaian omset pada setiap tahap sesuai jadwal pencapaian target.
5. Pelaporan bentuk portofolio dimaksudkan untuk melihat dan menilai seluruh kegiatan bisnis.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kewirausahaan

Program Sekolah Pencetak Wirausaha (SPW) dapat memperkuat pembelajaran KIK melalui praktik langsung berwirausaha. Salah satu

modelnya adalah pemasaran digital, yang termasuk dalam kompetensi KIK "Memasarkan Produk" dengan memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjangkau masyarakat luas. Peluang digital marketing sangat besar karena penggunaan media sosial di masyarakat sudah sangat tinggi.

Berikut adalah indikator keberhasilan usaha dengan menggunakan pemasaran digital *(digital marketing)*:

a. Pencapaian penjualannya lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan fasilitas pemasaran digital (*digital marketing*).
b. Biaya operasionalnya lebih kecil.
c. Mengkolaborasikan teknik pemasaran secara digital yang berujung pada order produk (barang/jasa).
d. Penggunaan *Search Engine Marketing* dan *Social Media Marketing* dalam pembuatan konten pemasaran.
e. Dilakukan berdasarkan permintaan konsumen/sesuai dengan tren pasar kekinian.
f. Media sosial yang dimiliki murid dan sekolah digunakan sebagai sarana promosi, pemasaran dan penjualan produk (barang/jasa) secara online.
g. Pemantauan kegiatan bisnis murid dilakukan menggunakan aplikasi.

Digital marketing menjadi tren karena mudah dilakukan dan mampu menjangkau target yang luas. Di SMK, pengembangannya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Persiapan, membuat strategi dan tahapan pembelajaran
b. Pelaksanaan Pembelajaran:
c. Membuat kontrak belajar yang berisi (wajib praktik bisnis dengan omzet yang ditentukan misal Rp 500.000 per semester, menghitung dan melaporkan omzet setiap minggu pada guru pembimbing, mendokumentasikan seluruh aktivitas bisnis, dari mulai foto produk, testimoni, laporan keuangan dan perolehan omzet)
d. Riset pasar, dilakukan agar murid mengetahui jenis produk, pangsa dan tingkat harga.
e. Kegiatan bisnis, antara lain memuat: (a) Pembuatan portal digital yang teroptimasi (*website* usaha yang aktif dan interaktif), (b) Respon yang cepat terhadap calon pembeli/*prospect buyer*, (c) Memberikan

pengalaman belanja yang memuaskan, (d) Melakukan *after sales* yang baik (pelayanan yang baik setelah penjualan, seperti ucapan terima kasih secara digital, (e) Memberikan *gift* kepada *loyal customer.*

f. Asesmen Kelas Kewirausahaan

Asesmen kelas kewirausahaan adalah proses untuk menilai pengetahuan dan keterampilan murid dalam bidang wirausaha. Tujuannya untuk mengukur pemahaman konsep kewirausahaan, kemampuan menerapkannya, serta potensi mengembangkan dan mengelola usaha sendiri.

Adapun proses penilaian tersebut dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1. Penilaian proses produksi, dinilai melalui observasi menggunakan, lembar observasi.
2. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, menggunakan lembar observasi.
3. Penilaian produk, dilakukan melalui observasi menggunakan lembar observasi. Penilaian produk bisa dilakukan diantaranya menggunakan model penilaian antar murid. Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan (*leadership*) pada murid dalam mengambil keputusan.
4. Penilaian aspek ekonomi berdasarkan atas ketercapaian omzet yang disepakati.
5. Penilaian layanan purna jual berdasarkan pada kepuasan pelanggan (misalnya skala Likert 1-5), dan kecepatan dalam memberikan layanan terhadap keluhan pelanggan (misalnya skala Likert 1-5).
6. Penilaian portofolio kegiatan pemasaran.

5. Pengelolaan Pembelajaran Model Kelas Industri

Kelas Industri merupakan suatu model pembelajaran dengan program kelas khusus yang dikelola bersama antara sekolah dan industri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih praktis dan relevan dengan dunia kerja. Kelas industri dibentuk untuk mencetak lulusan SMK yang lebih berkualitas dengan

cara bekerja sama langsung dengan perusahaan ataupun industri, Dengan model atau sistem pengelolaan bersama antara pihak industri dan sekolah, akan tercipta iklim belajar yang baru sehingga menjamin mutu pendidikan murid. Sekolah mencari industri yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh murid dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten dan siap bergelut dalam dunia kerja.

Kelas industri adalah konsep pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman langsung di dunia industri. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada murid, meningkatkan keterampilan praktis, dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kelas industri menciptakan kebermaknaan pembelajaran karena murid mendapat pengalaman langsung di dunia kerja. Sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan, sekaligus meningkatkan keterampilan, gagasan, dan pengetahuan secara profesional. Kelas industri juga menjadi sarana membangun jaringan dengan praktisi, mendorong murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, serta membuka peluang magang atau kerja setelah lulus. Adapun karakteristik kelas industri antara lain:

1. Struktur kurikulum pada kelas industri memilki karakteristik sebagai berikut
    - Integrasi Kurikulum: Kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga pembelajaran lebih relevan dengan dunia kerja.
    - Pembimbing Industri: murid dibimbing oleh profesional dari industri, yang memberikan panduan teknis dan wawasan praktis.
    - Evaluasi Berbasis Kinerja: murid dinilai tidak hanya berdasarkan nilai akademik, tetapi juga kinerja mereka di industri.
    - Fasilitas dan Peralatan Modern: murid menyediakan fasilitas dan peralatan yang modern untuk mendukung pembelajaran praktis bagi murid.
    - Kurikulum yang Sesuai dengan Industri: kurikulum kelas industri disesuaikan dengan kebutuhan dan standar industri, sehingga murid mendapatkan kompetensi yang diakui oleh industri.
2. Pembelajaran yang Dipadukan dengan Praktik Industri

Murid tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis di industri melalui magang, kunjungan industri, atau proyek langsung, dan pengajaran oleh praktisi industri.

3. Kerja Sama dengan Industri

   Kelas industri merupakan hasil kerja sama antara sekolah dan industri, dengan industri memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum, pengajaran, dan praktik kerja.

4. Pengembangan Kompetensi

   Kelas industri bertujuan untuk mengembangkan kompetensi murid, baik *hard skill* (keterampilan teknis) maupun *soft skill* (keterampilan interpersonal dan komunikasi).

5. Siap Kerja Setelah Lulus

   Dengan pembelajaran yang dipadukan dengan praktik industri, murid kelas industri diharapkan siap kerja setelah lulus dan memiliki peluang kerja yang lebih besar di industri terkait.

6. Fokus pada Kebutuhan Industri

   Kelas industri dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan memberikan kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

7. Pendampingan Guru

   Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi murid dalam proses belajar, terutama dalam mengintegrasikan teori dengan praktik di industri.

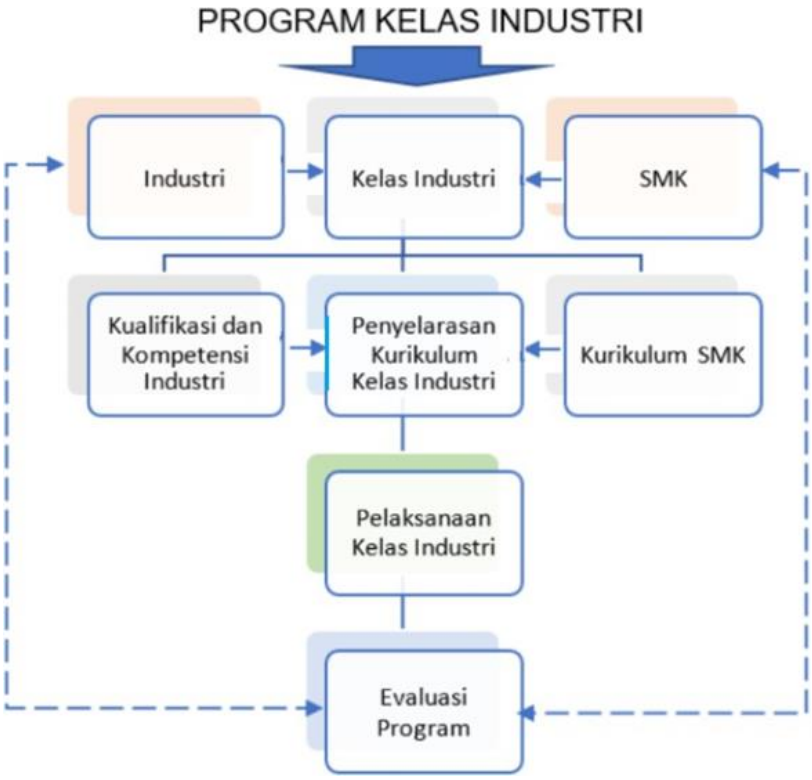
8. *Link and Match*

   Kelas industri bertujuan untuk menjalin hubungan yang kuat antara sekolah dan industri, sehingga terjadi keselarasan antara kurikulum dan kebutuhan industri

Persaingan kerja bagi lulusan SMK sangat ketat karena industri menuntut tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai. Agar mampu bersaing, SMK perlu menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk merancang pembelajaran yang relevan. Sesuai Perdirjen Vokasi Nomor 45 Tahun 2022, Kelas Industri menjadi wadah penting untuk menyiapkan lulusan unggul. Dalam Kelas Industri, instruktur berasal dari praktisi industri atau guru yang telah mendapat pembaruan pengetahuan, kurikulum disusun bersama

industri, dan murid mendapat pengalaman praktik langsung di tempat kerja nyata.

Alur penyelenggaraan kelas industri adalah perencanaan program kelas industri, sinkronisasi kurikulum kelas industri, pelaksanaan program kelas industri, dan evaluasi program kelas industri. Gambar berikut adalah alur penyelenggaraan kelas industri di SMK:



Gambar 2.13. Alur Program Penyelenggaraan Kelas Industri

a. Perencanaan Pembelajaran Kelas Industri

Perencanaan kelas industri di SMK dimulai dengan penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU berisi kesepakatan kerja sama antara SMK dan pihak industri dalam penyelenggaraan kelas industri, yang mencakup poin-poin berikut:

1. penyediaan pelatihan kelas industri,
2. pengembangan kurikulum kelas industri,
3. program magang bagi guru,
4. penyediaan fasilitas dan peralatan bersama,
5. kolaborasi proyek,
6. riset bersama,
7. perekrutan dan penempatan kerja bagi lulusan,

Setelah MoU disepakati, langkah awal adalah menyelaraskan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri. Kurikulum kelas industri disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau Standar Kompetensi Kerja (SKK) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI adalah sistem jenjang kualifikasi yang menyetarakan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja agar diakui sesuai standar nasional. Dalam KKNI, lulusan SMK berada pada level 3 dan 4 yang menunjukkan kemampuan kerja dasar hingga menengah sesuai bidang keahliannya.

SKKNI atau SKK dijabarkan ke dalam kompetensi dasar dan indikator yang harus dikuasai murid di akhir program. Bagi SMK yang menggunakan kurikulum yang berlaku untuk sebagian SMK, sinkronisasi dilakukan dengan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai bidang keahlian. Kurikulum kelas industri harus menyesuaikan kebutuhan industri, memadukan pembelajaran di sekolah dengan praktik langsung di dunia kerja, serta disusun fleksibel sesuai kesepakatan SMK dan industri. Selain keterampilan teknis, kurikulum juga menekankan pengembangan karakter dan soft skill seperti komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, dan etika kerja yang dilatih di sekolah dan dipraktikkan di industri.

Sinkronisasi kurikulum dengan KI-KD atau Capaian Pembelajaran dilakukan di awal tahun ajaran sebelum pembelajaran dimulai. Proses ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan tentang pengaturan pembelajaran di sekolah maupun industri, serta perangkat pembelajarannya, tetapi juga membangun kerangka kemitraan pembelajaran yang melibatkan guru, DUDIKA, dan pemangku kepentingan terkait. Melalui kemitraan ini, sekolah dan industri bersama-sama menciptakan lingkungan pembelajaran yang autentik dan kontekstual, di mana murid dapat belajar secara langsung dari situasi kerja nyata, memahami standar profesional, dan menginternalisasi kompetensi yang relevan dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, sinkronisasi kurikulum menjadi fondasi bagi terciptanya pembelajaran vokasional yang kolaboratif, bermakna, dan berorientasi pada dunia kerja.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Industri

Kelas Industri SMK adalah pembelajaran yang sistematis dan sinkron antara SMK dan Industri yang mengantarkan murid belajar dan terlibat

langsung dalam proses bisnis di industri untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

Kelas industri adalah program pembelajaran yang memberi murid pengalaman nyata dengan terlibat langsung dalam proses bisnis di industri. Program ini menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan lebih siap bekerja.

c. Asesmen Kelas Industri

Asesmen kelas industri dilakukan melalui tes teori dan praktik untuk mengukur kompetensi murid. Sertifikasi kompetensi diberikan jika murid lulus uji sertifikasi dari pihak industri.

1. Asesmen Murid

   Asesmen murid mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dilakukan oleh guru di SMK maupun instruktur di industri. Sikap dinilai dari kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kesantunan. Pengetahuan diukur melalui tes tulis dan wawancara, sedangkan keterampilan dinilai lewat penugasan dengan lembar observasi.

2. Pemberian Sertifikat Kompetensi

   Murid yang mengikuti kelas industri berhak mendapat Sertifikat Kompetensi dari industri selain ijazah. Sertifikat ini menjadi portofolio penting saat melamar kerja.

6. Pengelolaan Pembelajaran Model Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 terkait dengan kurikulum SMK, mata pelajaran PKL merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada Murid meningkatkan penguasaan kompetensi teknis (*technical skills*) sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja (*soft skills*).

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan wajib bagi murid SMK untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri atau usaha sesuai bidang keahliannya. PKL dilaksanakan 3–6 bulan sesuai kebijakan sekolah dan kurikulum, dengan tujuan menerapkan teori dan keterampilan dari sekolah dalam lingkungan kerja nyata.

Prinsip PKL meliputi: keterkaitan dengan pasar kerja, peningkatan kualitas pembelajaran, kesiapan penempatan kerja murid, keselarasan pendidikan dengan profesionalitas, serta pengembangan pribadi. Tujuannya adalah memberi pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi murid, dan memperkuat kerjasama sekolah dengan dunia usaha/industri.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada kurikulum saat ini ditetapkan sebagai mata pelajaran intrakurikuler berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia *Nomor 13 Tahun 2025* Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah dengan jumlah jam total pembelajaran sebanyak 736 JP. PKL masuk dalam kelompok mata pelajaran kejuruan yang berfungsi sebagai bentuk nyata dari *Work Integrated Learning* di mana pengalaman belajar murid secara langsung di lingkungan industri memungkinkan terjadinya proses refleksi, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan secara kontekstual. Melalui *Work Integrated Learning*, murid meningkatkan penguasaan keterampilan, mengembangkan pemikiran kritis, belajar memecahkan masalah nyata, dan bersiap menghadapi dinamika dunia kerja yang sesungguhnya.

Menurut Panduan Praktik Kerja Lapangan sebagai Mata Pelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (Dit SMK, 2023), PKL dimaksudkan agar murid dapat menginternalisasi dan menerapkan *soft skills* serta meningkatkan *hard skills* sesuai konsentrasi keahliannya, kebutuhan dunia kerja, dan kemandirian berwirausaha. Mata pelajaran ini menjadi puncak (kulminasi) dari seluruh pembelajaran di SMK. Prosesnya mengikuti alur bisnis dan Prosedur Operasional Standar (POS) industri, melalui tahapan: mengamati, memahami, meniru, bekerja dengan bantuan/pengawasan, bekerja mandiri, hingga aktualisasi dan eksplorasi. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan evaluasi harus berorientasi pada tercapainya tujuan pembelajaran.

Pada program SMK 3 (tiga) tahun, PKL merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan direncanakan pelaksanaannya di kelas XII selama 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) minggu dengan asumsi 46 (empat puluh enam) JP per minggu. Pada program SMK 4 (empat) tahun, PKL merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan direncanakan

pelaksanaannya di kelas XIII selama 10 (sepuluh) bulan atau antara 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) minggu dengan asumsi 46 (empat puluh enam) JP per minggu. Pelaksanaan mata pelajaran PKL mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan vokasi. Tujuan mapel PKL adalah:

1) internalisasi *soft skills* di dunia kerja;
2) penerapan *hard skill* yang dikuasai pada pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku;
3) peningkatan dan mengembangkan *hard skill* dalam bidang tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan
4) penyiapan kemandirian murid untuk berwirausaha. Tujuan tersebut merupakan acuan dalam penyusunan program PKL.

a. Perencanaan Pembelajaran Mata Pelajaran PKL

a) Perencanaan Kompetensi

Perencanaan PKL dijabarkan dari CP mapel PKL yang dilaksanakan oleh SMK bersama dunia kerja diturunkan menjadi tujuan pembelajaran (TP), dan alur tujuan pembelajaran (ATP), serta Buku ajar ajar (MA). Tujuan Pembelajaran (TP) merupakan rumusan target kompetensi yang dikuasai murid setelah melaksanakan PKL. Berdasarkan TP, sekolah bersama dunia kerja mengidentifikasi potensi pekerjaan/kompetensi yang ada di dunia kerja untuk penyusunan ATP/program PKL yang akan dilaksanakan. Adapun Buku ajar ajar dapat berupa informasi atau dokumen kerja sesuai kebijakan dunia kerja tempat PKL. Dokumen TP, ATP, dan MA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan dan pemantauan. Perencanaan disusun berdasarkan CP dari mapel PKL yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Elemen dan Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran PKL

Elemen	Capaian Pembelajaran
Internalisasi dan Penerapan *Soft Skills*	Pada akhir fase F, murid mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara

	mandiri dan/atau secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja
Internalisasi dan Penerapan *Soft Skills*	Pada akhir fase F, murid mampu menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas (antara lain jujur, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab), etos kerja, bekerja secara mandiri dan/atau secara tim, kepedulian sosial dan lingkungan, serta ketaatan terhadap norma, K3LH, dan POS yang berlaku di dunia kerja
Penerapan *Hard Skills*	Pada akhir fase F, murid mampu menerapkan kompetensi teknis pada pekerjaan sesuai POS yang berlaku di dunia kerja.
Peningkatan dan Pengembangan *Hard Skills*	Pada akhir fase F, murid mampu menerapkan kompetensi teknis baru/atau kompetensi teknis yang belum tuntas dipelajari sesuai konsentrasi keahlian
Penyiapan Kemandirian Berwirausaha	Pada akhir fase F, murid mampu melakukan analisis usaha secara mandiri

Ada dua TP mapel PKL yang disusun SMK, yaitu: TP umum dan TP- ATP spesifik dunia kerja. Berdasarkan CP mapel PKL sekolah bersama dunia kerja merumuskan tujuan pembelajaran (TP) tingkat sekolah untuk semua tempat praktik dan TP-ATP spesifik untuk setiap tempat praktik.

1) Tujuan Pembelajaran (TP) Tingkat Sekolah

   TP tingkat sekolah bersifat rumusan kompetensi umum yang melingkupi semua kompetensi pada semua tempat PKL. Capaian pembelajaran pada setiap atau antar-elemen dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang berupa kemampuan murid setelah menyelesaikan PKL.

2) Tujuan Pembelajaran – Alur Tujuan Pembelajaran Spesifik

Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran (TP-ATP) Spesifik dunia kerja dikembangkan dari rumusan TP tingkat sekolah. Sebelum menyusun TP-ATP spesifik dunia kerja, sekolah telah mengidentifikasi pekerjaan yang benar-benar akan dilaksanakan selama penyelenggaraan PKL. Identifikasi pekerjaan tersebut dipergunakan sebagai dasar menyusun TP agar sesuai dengan pekerjaan setiap dunia kerja tempat PKL dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya, disusun ATP yang berupa urutan kegiatan pelaksanaan PKL. Dokumen program disahkan oleh kedua belah pihak.

3) Program PKL

Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran (TP-ATP) Spesifik dipergunakan untuk menyusun program PKL. Sekolah bersama dunia kerja menyusun program berdasarkan TP-ATP spesifik untuk memuat pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jadwal waktu pelaksanaannya. Durasi dan urutan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi dunia kerja, misalnya volume kerja dan peralatan yang dimiliki, sehingga program PKL tiap murid dapat berbeda-beda. Dokumen program disahkan oleh kedua belah pihak.

b) Perencanaan Penempatan

Sekolah melakukan identifikasi dunia kerja berdasarkan kebutuhan konsentrasi keahlian dan potensi dunia kerja menjadi tempat PKL. Selanjutnya, sekolah melakukan penjajakan dengan dunia kerja untuk mengetahui potensi kerja sama untuk tempat PKL. Penempatan murid pada pelaksanaan PKL disesuaikan dengan kompetensi murid serta pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sekolah harus melakukan pemetaan untuk penempatan murid serta guru pengampu. Tempat pelaksanaan PKL, selain di dunia kerja juga dapat dilaksanakan di *teaching factory* (TeFa) dan tempat lainnya.

c) Pembekalan

Pembekalan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu pembelajaran reguler dan pembekalan sebelum keberangkatan. Pembelajaran reguler dipersiapkan oleh seluruh mata pelajaran intra dan kokurikuler yang

dilaksanakan pada kelas X dan XI. Adapun pembekalan sebelum keberangkatan direncanakan secara khusus oleh sekolah dan dunia kerja.

b. Pelaksanaan Pembelajaran PKL

a) Program PKL

Dalam Kurikulum yang berlaku untuk sebagian SMK, PKL adalah mata pelajaran wajib yang dilaksanakan di dunia kerja. Untuk konsentrasi **TIK**, PKL dapat dilakukan daring dengan pengawasan industri, sedangkan konsentrasi lain umumnya dilakukan luring. Dalam kondisi tertentu (misalnya bencana atau kendala geografis), PKL bisa daring dengan persetujuan tertulis dari dunia kerja. Jika PKL tidak memungkinkan, sekolah dapat menggantinya dengan kegiatan kewirausahaan atau proyek berbasis kebutuhan industri, bekerja sama dengan *teaching factory*.

Pada SMK 3 tahun, mata pelajaran PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 (enam belas) minggu efektif. Pada SMK 4 tahun Mata pelajaran Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan paling sedikit selama 10 (sepuluh) bulan atau 26 (dua puluh enam) minggu efektif selama 1216 JP. Waktu pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan sekolah dan industri, tidak boleh pada hari libur nasional (kecuali layanan umum), dan murid tidak diperbolehkan bekerja pada shift malam. PKL dilaksanakan melalui penempatan murid di dunia kerja, dengan bimbingan instruktur industri dan pendampingan guru pembimbing.

b) Pembimbing dan Instruktur PKL

Pembimbing PKL adalah guru atau beberapa orang guru yang bersama- sama bertanggung jawab atas ketercapaian kompetensi murid. Instruktur PKL merupakan pembimbing dari pihak dunia kerja yang bertindak mengarahkan dan membimbing murid dalam melakukan pekerjaannya di dunia kerja. Guru pembimbing PKL dapat terdiri dari unsur guru mata pelajaran kejuruan (termasuk matematika, bahasa Inggris, KIK dan mata pelajaran pilihan) dan guru mata

pelajaran umum. Jumlah guru pembimbing PKL dalam satu periode PKL ditentukan oleh satuan pendidikan dengan alokasi sebanyak 44 (empat puluh empat) Jam Pelajaran (JP). Jumlah JP PKL tersebut dapat diampu oleh beberapa guru sesuai situasi dan kebijakan setiap SMK. Guru yang ditunjuk sebagai pengampu mapel PKL (pembimbing PKL) diberikan pemahaman terkait proses PKL di dunia kerja dan pembimbingannya.

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan terkait guru pembimbing PKL di SMK.

1) Guru pembimbing menguasai proses kerja pada dunia kerja,
2) Pembimbingan pada satu lokasi PKL dapat dilaksanakan oleh satu orang guru atau beberapa orang guru yang berkolaborasi.
3) Perhitungan jumlah JP bagi setiap guru pembimbing didasarkan pada pembagian secara proporsional sesuai dengan jumlah peserta PKL.

Mekanisme pembimbingan terdapat dua pembimbing dalam pelaksanaan PKL, yaitu guru pembimbing dari sekolah dan instruktur dari dunia kerja. Keduanya melaksanakan tugas yang sama yaitu memfasilitasi pembelajaran PKL murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama. Penting bagi keduanya untuk senantiasa berkolaborasi dalam pembelajaran PKL murid. Kolaborasi yang dimaksud antara lain: penyusunan rencana (program dan kompetensi), pelaksanaan (kehadiran dan pelaksanaan kerja), dan asesmen PKL. Dokumen pembimbingan dirancang agar dapat diakses oleh kedua pembimbing secara daring dan/atau luring.

Tugas guru pembimbing adalah:

1) mengidentifikasi murid yang siap mengikuti PKL;
2) mendiskusikan dengan murid dan orang tua terkait teknik keberangkatan ke dunia kerja;
3) melaksanakan penyerahan murid kepada institusi dunia kerja;
4) melakukan pemantauan (*monitoring*) PKL di dunia kerja;
5) menjemput peserta PKL di akhir masa program PKL;
6) turut menyelesaikan kasus jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL; dan

7) memberikan bimbingan penulisan laporan.

Tugas instruktur/pembimbing industri adalah:

1) mengarahkan, membimbing, dan mementori murid dalam melakukan pekerjaannya di dunia kerja dan dalam kehidupan sosialnya;
2) memberikan penilaian hasil kerja; dan
3) melaporkan kepada pihak sekolah secara berkala perkembangan peserta PKL dan jika terdapat kejadian tertentu di lokasi PKL yang perlu diketahui pihak sekolah.

c) Penerapan Pembelajaran Berbasis *Teaching Factory* pada PKL

Pembelajaran berbasis proyek sesuai kebutuhan dunia kerja dapat dilakukan melalui *teaching factory* (TeFa), yaitu pabrik dalam sekolah yang berfungsi sebagai sarana produksi dengan standar industri. TeFa adalah konsep pembelajaran berbasis produksi barang/jasa yang mengikuti prosedur dan suasana dunia kerja nyata. Pelaksanaannya memerlukan dukungan dunia kerja, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat.

Dalam TeFa, PKL berbasis produksi menghasilkan barang atau jasa yang nyata, layak pakai, dibutuhkan masyarakat, dan sesuai standar mutu industri. Semua ketentuan yang berlaku di dunia kerja harus diterapkan sepenuhnya di SMK yang mengembangkan TeFa.

Bentuk pembelajaran lain dapat di lakukan oleh SMK jika memenuhi kriteria berikut:

(1) Tidak terdapat dunia kerja yang relevan dengan bidang atau konsentrasi keahlian dari murid dalam lingkup satu kabupaten atau kota (dibuktikan dengan surat keterangan dinas pendidikan provinsi).
(2) Dunia kerja yang relevan di wilayah kabupaten/kota tidak dapat menampung murid untuk PKL (dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan yang melampirkan surat balasan dari dunia kerja)

d) Jurnal PKL

Murid melaksanakan PKL berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan murid perlu dipantau oleh pembimbing dunia kerja dan guru

pembimbing. Dokumen pemantauan berupa jurnal kegiatan yang diisi oleh murid dan diketahui/diberikan catatan oleh pembimbing dan instruktur. Jurnal berisi kegiatan yang dilaksanakan serta keterangan unit kerja/tempat pelaksanaannya

e) Pelaksanaan PKL di Dunia Kerja

Program PKL dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri. Terkait pelaksanaan PKL di Luar Negeri, murid SMK dituntut memiliki keahlian berstandar internasional. dan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini Kemendikdasmen melalui Perdirjen Vokasi dan PKLK Nomor 15 Tahun 2025 melakukan intervensi berupa fasilitas layanan berupa bantuan untuk memperkuat akses keahlian berstandar internasional dan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan, serta konektivitas dengan skema penempatan kerja luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa program bantuan pemerintah yang terstruktur untuk memperkuat akses Murid SMK terhadap peluang kerja global. Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK yang unggul sesuai tuntutan standar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara global. Selain itu untuk mewujudkan kerangka pembelajaran mendalam terkait dengan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, pelaksanaan PKL diharapkan terjadi peningkatan keterampilan dan kemampuan serta profesionalisme lulusan SMK. Dalam hal pelaksanaan PKL model dan strategi pembelajaran dirancang bersama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk pemenuhan kompetensi khusus lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara nasional maupun global.

c. Asesmen Mata Pelajaran PKL

Asesmen PKL dilaksanakan berdasarkan Tujuan Pembelajaran (TP) dan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) dengan mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Bukti pencapaian CP berupa portofolio/kumpulan hasil murid dari berbagai instrumen asesmen (awal, proses dan akhir). Asesmen memuat komponen secara komprehensif yang meliputi perkembangan murid dalam ranah sikap,

pengetahuan, dan keterampilan dapat berupa lembar sertifikat. Hasil asesmen disampaikan dalam rapor dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL, sertifikat atau surat keterangan praktik kerja lapangan dari dunia kerja.

Penilaian PKL dapat berupa: (1) Asesmen Instruktur Dunia Kerja, (2) Penyusunan Laporan PKL, dan (3) Presentasi Laporan PKL baik di sekolah/dunia kerja.